Diskrétny lineárny kvadratický regulátor

Diskrétny lineárny systém v stavovom opise

- Vektorová prechodová (diferenčná) rovnica systému bude

$$x(k+1) = Ax(k) + Bu(k)$$

- Uvažujme systém s n stavmi a r vstupmi
- Stavový vektor $x(k) \in \mathbb{R}^n$, matica $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, matica $B \in \mathbb{R}^{n \times r}$, vektor vstupov $u(t) \in \mathbb{R}^r$ budú dané ako:

$$x(k) = \begin{pmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \\ \vdots \\ x_n(k) \end{pmatrix}, A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix},$$

$$u(k) = \begin{pmatrix} u_1(k) \\ u_2(k) \\ \vdots \\ u_r(k) \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1r} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2r} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nr} \end{pmatrix},$$

Lineárny stavový regulátor

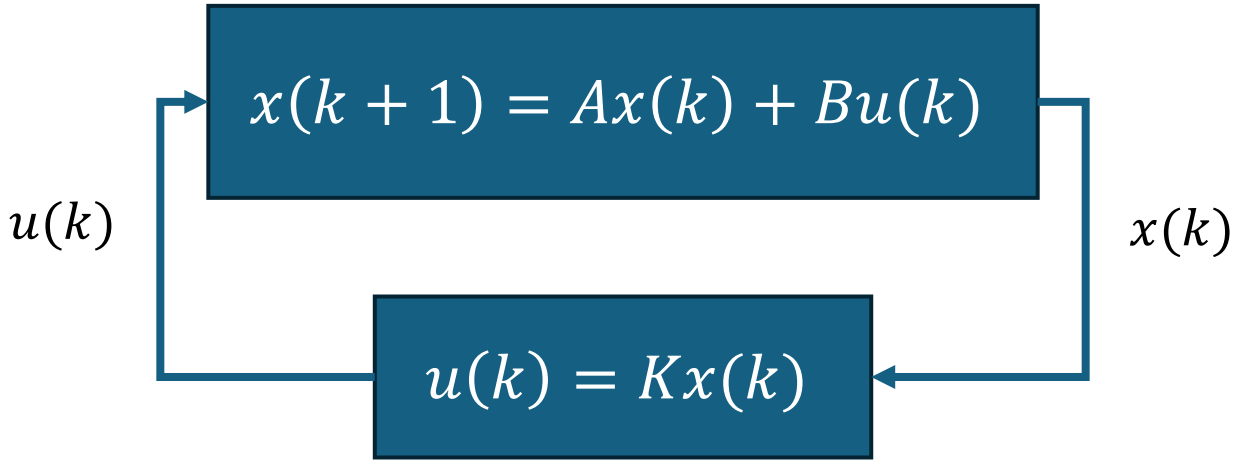
- Uvažujme zákon riadenia v lineárnom tvare so stavovou spätnou väzbou

$$u(k) = Kx(k)$$

  - $x(k)$ je stav systému (spätná väzba)
  - $K \in \mathbb{R}^{r \times n}$ je zosilnenie regulátora (je predmetom návrhu)

$$K = \begin{pmatrix} k_{11} & k_{12} & \cdots & k_{1n} \\ k_{21} & k_{22} & \cdots & k_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ k_{r1} & k_{r2} & \cdots & k_{rn} \end{pmatrix}$$

- Používa spätnú väzbu stavových premenných na dosiahnutie požadovaného správania systému



Vývoj stavového vektora

- Dosadíme zákon riadenia $u(k) = Kx(k)$ do diferenčnej rovnice systému:

$$x(k+1) = Ax(k) + Bu(k)$$
$$x(k+1) = Ax(k) + BKx(k)$$
$$x(k+1) = (A + BK)x(k)$$

  - Matica $(A + BK)$ sa stáva maticou dynamiky uzatvoreného regulačného obvodu
  - Voľbou/návrhom K teda modifikujeme dynamiku $x(k)$
  - Predikciu $x(k+i)$ možno určiť ako $x(k+i) = (A + BK)^i x(k)$
  - Aktuálny stav $x(k)$ možno vyjadriť vzhľadom na počiatočný stav ako

$$x(k) = (A + BK)^k x(0)$$

  - Ustálený stav systému so stavovým regulátorom potom musí spĺňať $x(\infty) = (A + BK)x(\infty)$, z čoho vyplýva že $x(\infty) = \mathbf{0}$
  - Stavový regulátor teda riadi do nulového ustáleného stavu
  - Cieľom návrhu riadenia je dosiahnutie požadovaných dynamických vlastností (odozvy systému) a zabezpečenie stability

Lineárny kvadratický (LQ) regulátor



- Linear-quadratic controller – lineárny zákon riadenia s kvadratickou účelovou funkciou
- Cieľom je optimálny návrh stavového zosilnenia K v zákone riadenia $u(k) = Kx(k)$
- Definujme kvadratickú účelovú funkciu na nekonečnom horizonte ako

$$J(K) = \sum_{k=0}^{\infty} x(k)^T Q x(k) + u(k)^T R u(k)$$

$Q \in \mathbb{R}^{n \times n}, Q = Q^T, Q \succ 0$ je penalizačná váhovacia matica stavov

$R \in \mathbb{R}^{r \times r}, R = R^T, R \succ 0$ je penalizačná váhovacia matica vstupov

- Účelová funkcia
  - penalizuje stavy cez člen $x(k)^T Q x(k) \geq 0$
  - penalizuje vstupy cez člen $u(k)^T R u(k) \geq 0$
- Matice Q a R predstavujú ladiace parametre
- Cieľom návrhu je určiť K tak že bude minimalizovať $J(K)$

$$K = \arg\min_K J(K)$$

- Zohľadňujeme dynamiku stavu

$$x(k+1) = (A + BK)x(k)$$

- Po dosadení lineárneho zákona riadenia $u(k) = Kx(k)$ získame

$$J(K) = \sum_{k=0}^{\infty} x(k)^T \left(Q + K^T R K\right) x(k)$$

Účelová funkcia LQ regulátora

- Stav $x(k)$ pre $u(k) = Kx(k)$ možno zapísať vzhľadom na predchádzajúce stavy až po počiatočný stav $x(0)$ ako:

$$x(k) = (A + BK)^k x(0)$$

- Účelová funkcia LQ regulátora potom nadobudne tvar

$$J(K) = x(0)^T \left[\sum_{k=0}^{\infty} \left((A + BK)^k \right)^T \left(Q + K^T R K \right) (A + BK)^k \right] x(0)$$

- Zavedieme si konečnú sumu matíc ako

$$P_i = \sum_{k=0}^{i} \left((A + BK)^k \right)^T \left(Q + K^T R K \right) (A + BK)^k$$

kde $P_i \in \mathbb{R}^{n \times n}$ je symetrická ($P_i = {P_i}^T$) kladne definitná matica ($P_i \succ 0$)

- Účelová funkcia $J(K)$ potom bude daná kvadratickou formou vzhľadom na počiatočný stav $x(0)$ ako

$$J(K) = \lim_{i \to \infty} x(0)^T P_i x(0)$$

Rekurzívna rovnica pre maticu P_i

- Matica P_i je definovaná ako sumácia

$$P_i = \sum_{k=0}^{i} \left((A+BK)^k\right)^T \left(Q + K^T R K\right)(A+BK)^k$$

- Pokúsme sa P_i vyjadriť rekurzívne:
- Pre P_0 platí

$$P_0 = Q + K^T R K$$

- Pre P_1 platí

$$P_1 = (A+BK)^T \left(Q + K^T R K\right)(A+BK) + Q + K^T R K$$
$$P_1 = (A+BK)^T P_0 (A+BK) + Q + K^T R K$$

- Pre P_2 platí

$$P_2 = \left((A+BK)^2\right)^T \left(Q + K^T R K\right)(A+BK)^2 + (A+BK)^T \left(Q + K^T R K\right)(A+BK) + Q + K^T R K$$
$$P_2 = (A+BK)^T \left((A+BK)^T \left(Q + K^T R K\right)(A+BK) + Q + K^T R K\right)(A+BK) + Q + K^T R K$$
$$P_2 = (A+BK)^T P_1 (A+BK) + Q + K^T R K$$

- Výsledný rekurzívny vzťah pre P_i teda bude

$$P_i = (A+BK)^T P_{i-1} (A+BK) + Q + K^T R K$$

Ekvivalentný optimalizačný problém

- Keďže $J(K) = \lim_{i \to \infty} x(0)^T P_i x(0)$, potrebujeme definovať P_∞ ako

$$P_\infty = \lim_{i \to \infty} P_i$$

- Pre $i \to \infty$ bude rekurzívna rovnica spĺňať (P_i je v ustálenom stave)

$$P_\infty = (A + BK)^T P_\infty (A + BK) + Q + K^T R K$$

- Výsledná hodnota účelovej funkcie potom bude

$$J(K) = x(0)^T P_\infty x(0)$$

- Cieľom návrhu regulátora je nájsť také zosilnenie spätnej väzby K že minimalizuje kvadratickú formu

$$K = \arg\min_K x(0)^T P_\infty x(0)$$

- Keďže počiatočný stav $x(0)$ nevieme ovplyvniť, je táto úloha ekvivalentná k minimalizácii stopy matice P_∞

$$\arg\min_K x(0)^T P_\infty x(0) \equiv \arg\min_K \mathrm{tr}(P_\infty)$$

Čo je stopa matice ?

- Stopa matice $\mathrm{tr}(P)$ je skalár (jedno číslo)
- Predstavuje súčet všetkých prvkov na diagonále štvorcovej matice $P \in \mathbb{R}^{n \times n}$

$$\mathrm{tr}(P) = \sum_{i=1}^{n} p_{ii}$$

- Stopa matice je zároveň rovná súčtu jej vlastných čísel

$$\mathrm{tr}(P) = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i$$

- Ak $P \succ 0$ je pozitívne definitná, tak všetky jej vlastné čísla sú kladné a preto $\mathrm{tr}(P)$ je kladné číslo $\mathrm{tr}(P) > 0$
- Ak je matica P v kvadratickej forme $x^T P x$ potom $\mathrm{tr}(P)$ priamo úmerne ovplyvňuje veľkosť $x^T P x$
- Preto je $\mathrm{tr}(P_\infty)$ priamo úmerná hodnote účelovej funkcie $J(K) = x(0)^T P_\infty x(0)$
- Ak minimalizujeme $\mathrm{tr}(P)$ minimalizujeme tým $J(K)$

- Dôkaz:
  - Uvažujme rozklad matice P na vlastné čísla tak že $P = \mathbf{Q}\Lambda\mathbf{Q}^T$ kde $\mathbf{Q}$ je matica vlastných vektorov takých že $\mathbf{Q}^T\mathbf{Q} = I$ a Λ je diagonálna matica vlastných čísel

$$\Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix}$$

  - Kvadratická forma $x^T Px$ potom bude $x^T Px = x^T \mathbf{Q}\boldsymbol{\Lambda}\mathbf{Q}^T x$
  - Ak si zavedieme $z = \mathbf{Q}^T x$ potom $x^T Px = z^T \boldsymbol{\Lambda} z$
  - Pretože $\boldsymbol{\Lambda}$ je diagonálna môžeme to napísať ako

$$z^T \Lambda z = \sum_{i=1}^{n} {z_i}^2 \lambda_i$$

  - Stopa matice $\mathrm{tr}(P) = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i$ priamo úmerne ovplyvňuje hodnotu kvadratickej formy $x^T Px$

Gradient stopy P_∞ podľa K a optimálne zosilnenie stavového regulátora

- Majme maticu P_∞, ktorá spĺňa rovnicu

$$P_\infty = (A + BK)^T P_\infty (A + BK) + Q + K^T R K$$

- Gradient stopy P_∞ podľa K bude

$$\nabla_K \mathrm{tr}(P_\infty) = \nabla_K \mathrm{tr}\Big((A + BK)^T P_\infty (A + BK) + Q + K^T R K\Big)$$

$$\nabla_K \mathrm{tr}(P_\infty) = 2B^T P_\infty (A + BK) + 2RK$$

- Keďže hľadáme extrém (minimálnu stopu), bude podmienka optimálnosti $\nabla_K \mathrm{tr}(P_\infty) = \mathbf{0}$ viesť na

$$2B^T P_\infty (A + BK) + 2RK = \mathbf{0}$$

$$\big(B^T P_\infty B + R\big)K = -B^T P_\infty A$$

- Optimálne zosilnenie K stavového regulátora potom bude

$$K = -\big(B^T P_\infty B + R\big)^{-1} B^T P_\infty A$$

Úprava matice P_∞ a Riccatiho rovnica

- Dosaďme teraz optimálne zosilnenie $K = -\left(B^T P_\infty B + R\right)^{-1} B^T P_\infty A$ do výrazu pre P_∞

$$P_\infty = (A + BK)^T P_\infty (A + BK) + Q + K^T R K$$

- Pre výraz $A + BK$ môžeme písať

$$A + BK = \left(I - B\left(B^T P_\infty B + R\right)^{-1} B^T P_\infty\right) A$$

- Pre výraz $K^T R K$ môžeme písať

$$K^T R K = A^T P_\infty B\left(B^T P_\infty B + R\right)^{-1} R\left(B^T P_\infty B + R\right)^{-1} B^T P_\infty A$$

- Potom $(A + BK)^T P_\infty (A + BK)$ bude

$$(A + BK)^T P_\infty (A + BK) = A^T \left(I - P_\infty B\left(B^T P_\infty B + R\right)^{-1} B^T\right)$$
$$P_\infty \left(I - B\left(B^T P_\infty B + R\right)^{-1} B^T P_\infty\right) A$$

- Pre P_∞ po úprave získavame

$$P_\infty = A^T P_\infty A + Q - A^T P_\infty B\left(B^T P_\infty B + R\right)^{-1} B^T P_\infty A$$

- Tento výraz sa nazýva diskrétna algebrická Riccatiho rovnica
- Diskrétna algebrická Riccatiho rovnica môže mať za podmienky $P_\infty \succ 0$ maximálne jedno riešenie

Dôkaz:

$$(A+BK)^T P_\infty (A+BK) + K^T R K = A^T \left(I - P_\infty B \left(B^T P_\infty B + R \right)^{-1} B^T \right)$$

$$P_\infty \left(I - B \left(B^T P_\infty B + R \right)^{-1} B^T P_\infty \right) A + A^T P_\infty B \left(B^T P_\infty B + R \right)^{-1} R \left(B^T P_\infty B + R \right)^{-1} B^T P_\infty A$$

$$= A^T P_\infty B \left(B^T P_\infty B + R \right)^{-1} \left(B^T P_\infty B + R \right) \left(B^T P_\infty B + R \right)^{-1} B^T P_\infty A + A^T P_\infty A$$

$$- 2A^T P_\infty B \left(B^T P_\infty B + R \right)^{-1} B^T P_\infty A$$

$$= A^T P_\infty B \left(B^T P_\infty B + R \right)^{-1} B^T P_\infty A + A^T P_\infty A - 2A^T P_\infty B \left(B^T P_\infty B + R \right)^{-1} B^T P_\infty A$$

$$= -A^T P_\infty B \left(B^T P_\infty B + R \right)^{-1} B^T P_\infty A + A^T P_\infty A$$



Zhrnutie postupu návrhu LQ regulátora

1. Potrebujem poznať matice systému A a B a teda aj rozmery n a r
2. Zvolím si penalizačné matice Q a R ako symetrické a kladne definitné (môžu byť aj diagonálne)
3. Vyriešim algebrickú Riccatiho rovnicu

$$P_\infty = A^T P_\infty A + Q - A^T P_\infty B\left(B^T P_\infty B + R\right)^{-1} B^T P_\infty A$$

4. Vypočítam zosilnenie stavovej spätnej väzby

$$K = -\left(B^T P_\infty B + R\right)^{-1} B^T P_\infty A$$

5. Akčný zásah v každom kroku počítam ako $u(k) = Kx(k)$



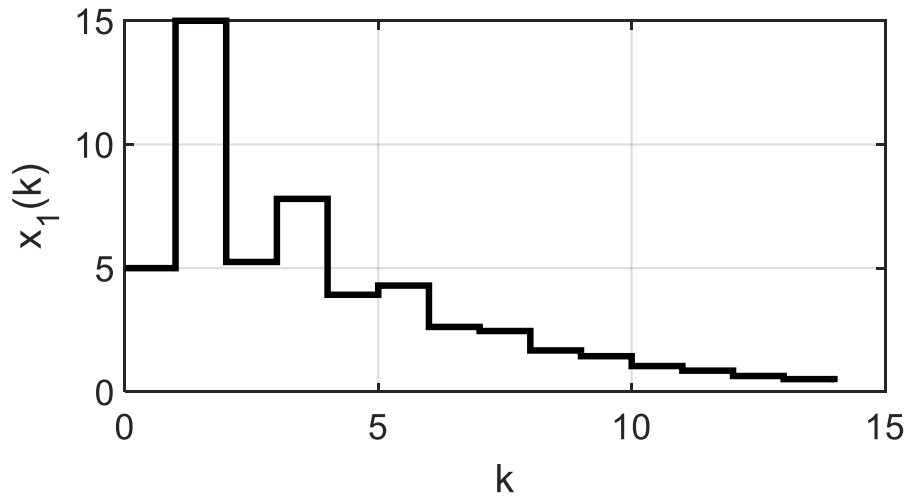
- **Výhody**
- Zabezpečuje minimálnu hodnotu kvadratického kritéria na nekonečnom horizonte
- Riešenie Riccatiho rovnice a výpočet stavového zosilnenia sa realizuje offline
- Veľmi nízka výpočtová zložitosť
- Zabezpečuje stabilitu riadenia
- Intuitívne ladenie parametrov a správania regulačného obvodu
- Kombinovateľnosť s Kalmanovým filtrom pre odhad stavu
- Možnosť riadiť viacvstupové a viacvýstupové (MIMO) systémy

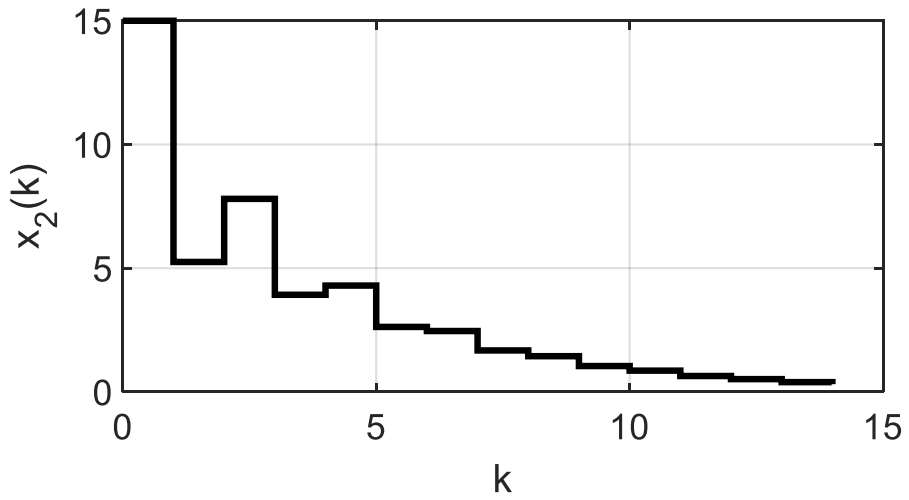
- **Nevýhody**
- Obmedzenie iba na lineárne systémy
- Neumožňuje zahrnúť ohraničenia akčného zásahu alebo stavov
- Vyžaduje merať alebo odhadnúť úplný stavový vektor
- Citlivý na rozdiely medzi modelom a skutočným systémom

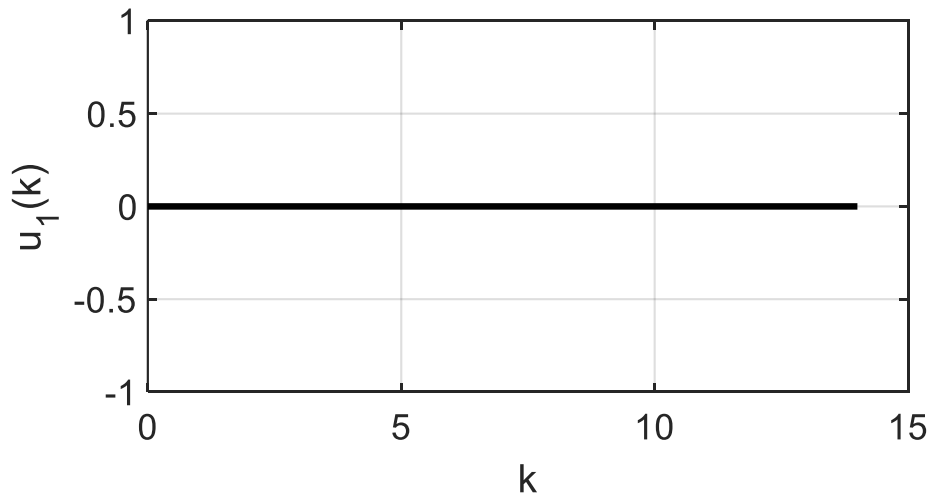
Odozva systému
(bez riadenia)
Stabilný systém

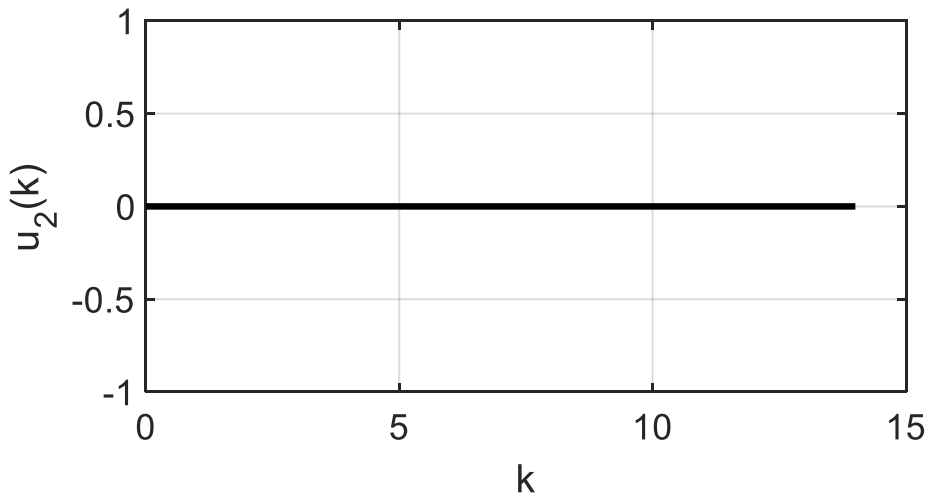
$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0.45 & 0.2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & 0.5 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

$x(0) = \begin{pmatrix} 5 \\ 15 \end{pmatrix}$









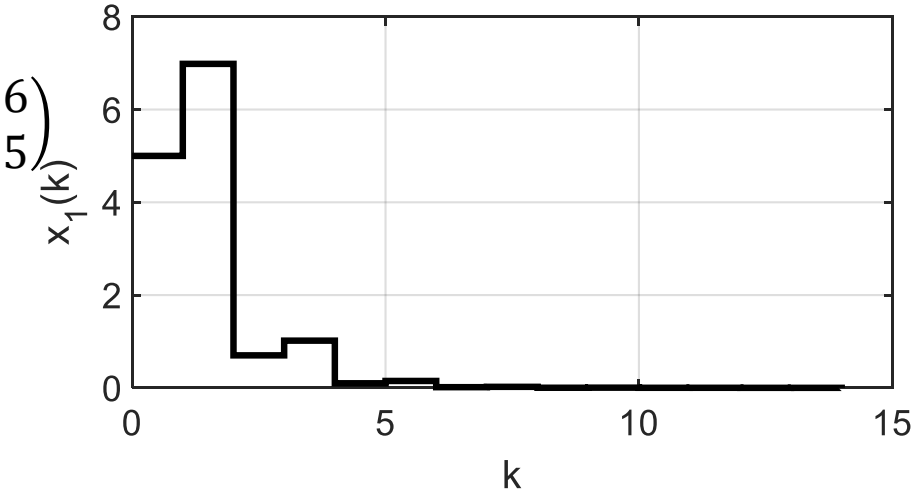
Odozva s LQ riadením

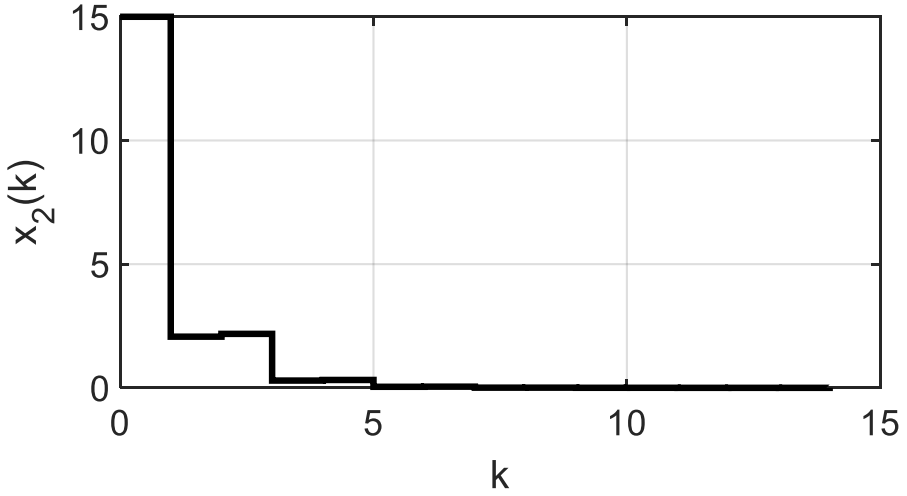
$Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0.5 \end{pmatrix}, R = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$

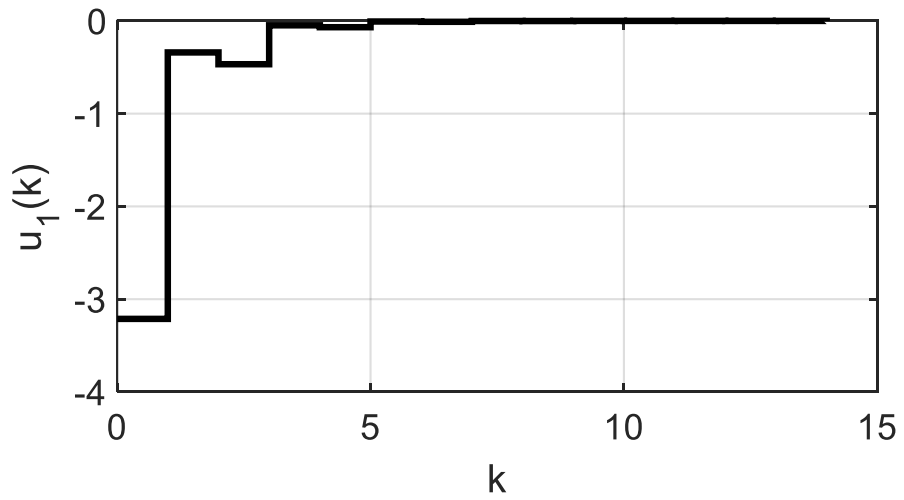
$P_\infty = \begin{pmatrix} 1.1431 & 0.0228 \\ 0.0228 & 1.0591 \end{pmatrix}$

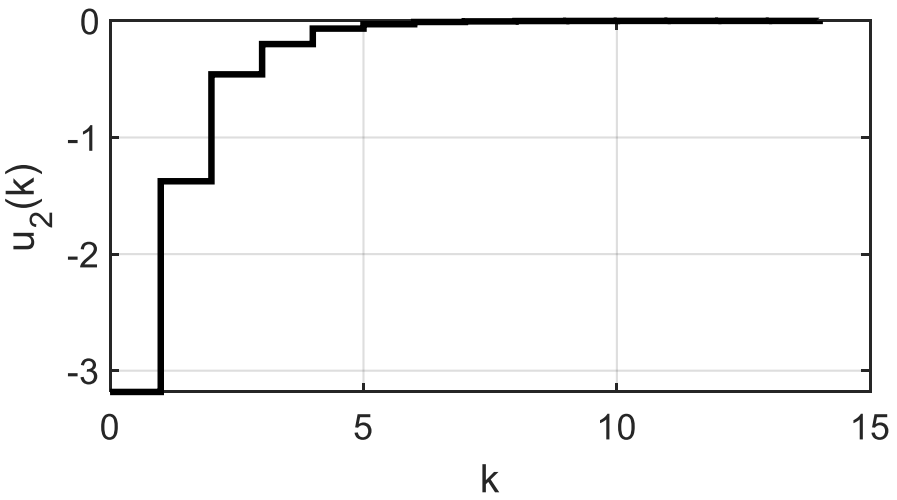
$K = \begin{pmatrix} 0.0163 & -0.2196 \\ -0.1488 & -0.1625 \end{pmatrix}$

$x(0) = \begin{pmatrix} 5 \\ 15 \end{pmatrix}$





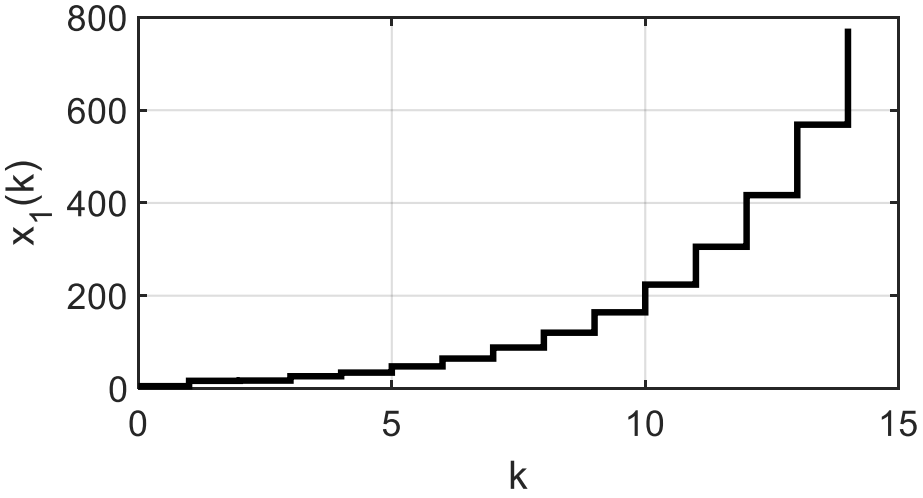


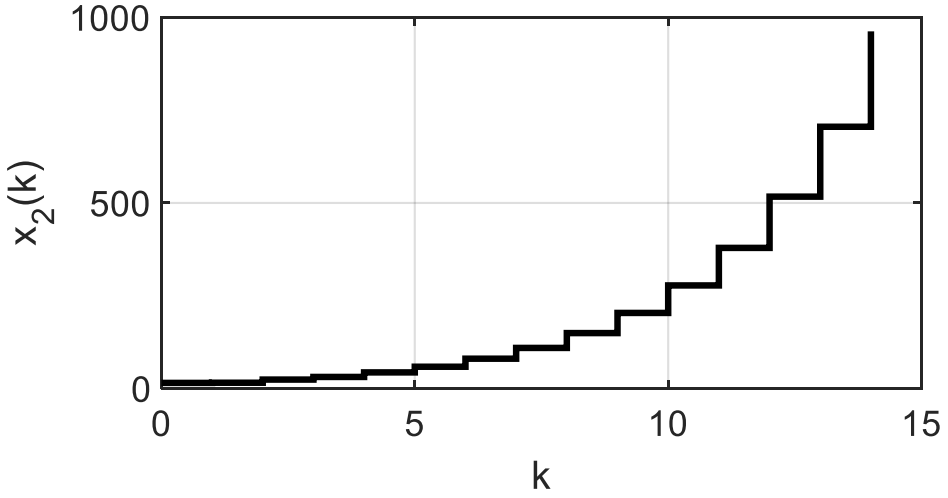


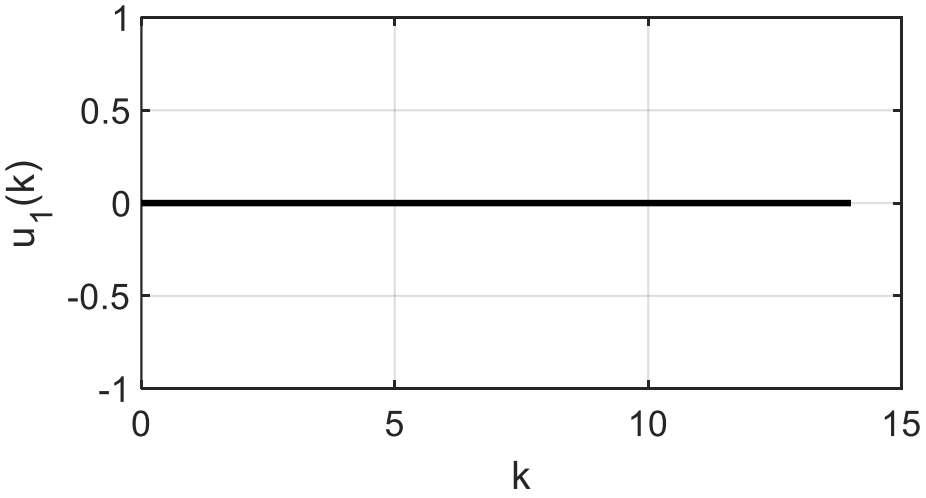
Odozva systému
(bez riadenia)
Nestabilný systém

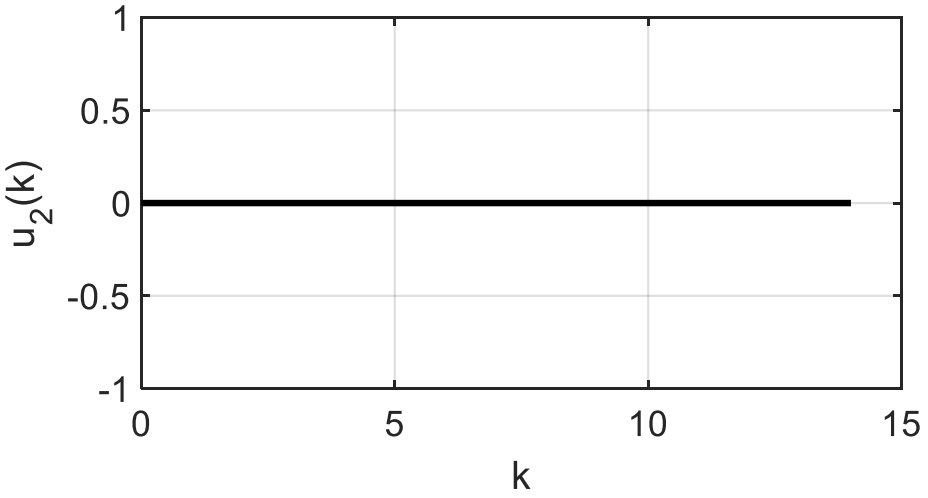
$A = \begin{pmatrix} 0 & 1.1 \\ 0.7 & 0.8 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & 0.5 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

$x(0) = \begin{pmatrix} 5 \\ 15 \end{pmatrix}$









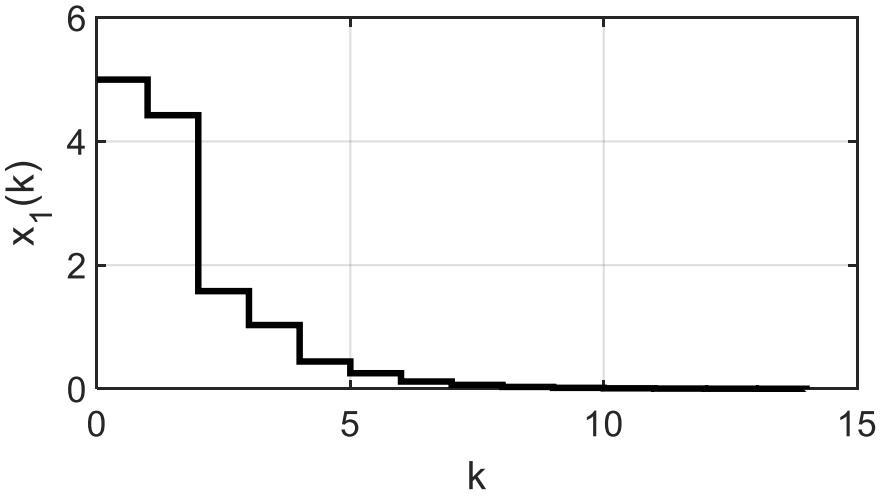
Odozva systému so stabilizujúcim LQ riadením

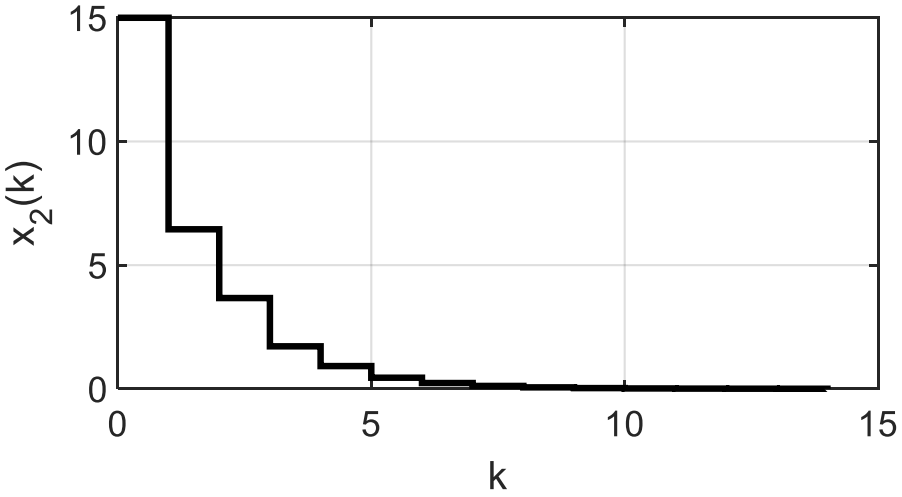
$$Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0.5 \end{pmatrix}, R = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

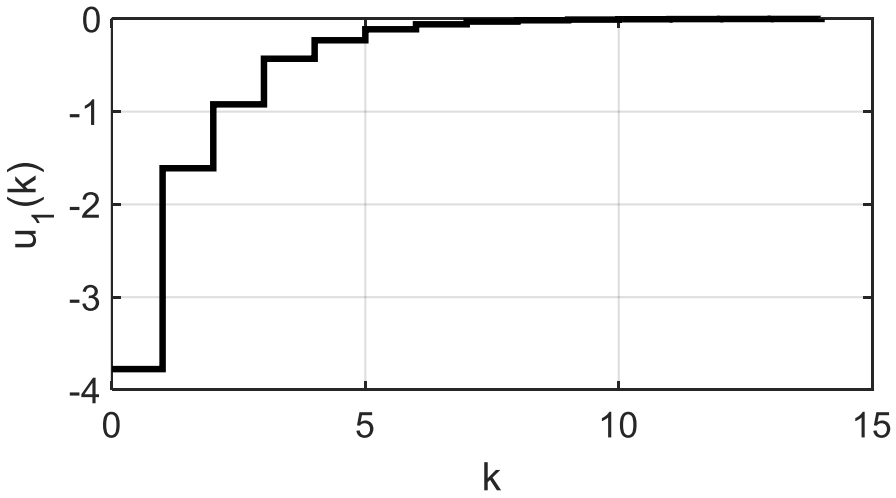
$$P_\infty = \begin{pmatrix} 1.4336 & 0.48 \\ 0.48 & 1.7459 \end{pmatrix}$$

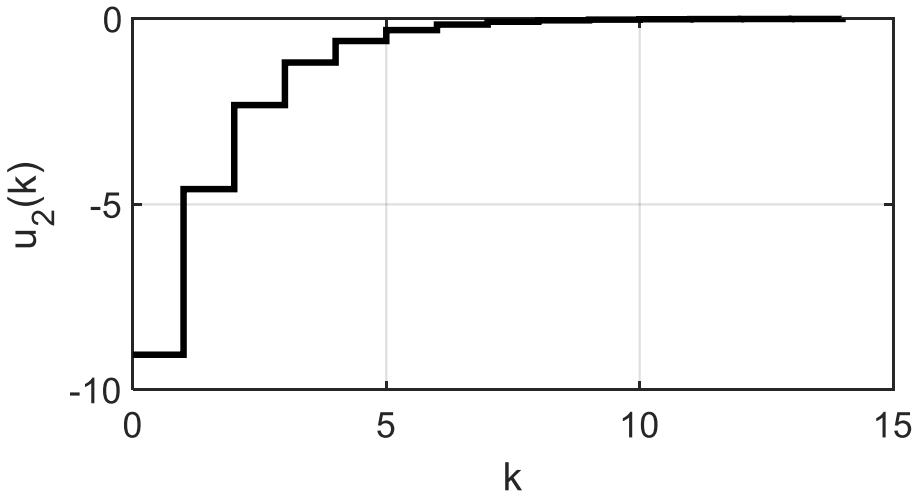
$$K = \begin{pmatrix} 0.0057 & -0.2536 \\ -0.3062 & -0.5013 \end{pmatrix}$$

$$x(0) = \begin{pmatrix} 5 \\ 15 \end{pmatrix}$$









Ustálený stav lineárneho systému

- Ustálený stav $x(\infty)$ pri konštantnom vstupe $u(\infty)$ nastane ak $x(k+1) = x(k)$ a teda

$$x(\infty) = Ax(\infty) + Bu(\infty)$$
$$(A - I)x(\infty) + Bu(\infty) = 0$$
$$(A - I)x(\infty) = -Bu(\infty)$$
$$x(\infty) = -(A - I)^{-1}Bu(\infty)$$

- Čo z toho vyplýva ?
  - Systém nedokážeme riadením vždy dostať do ľubovoľného ustáleného stavu
  - Ustálený stav môže byť iba lineárnou kombináciou matice $(A - I)^{-1}B \in \mathbb{R}^{n \times r}$
  - Ak $n = r$ (matica $(A - I)^{-1}B$ je štvorcová a má plnú hodnosť) tak potom vieme dosiahnuť ľubovoľný ustálený stav

Riadenie do pracovného bodu

- Uvažujme ustálený stav (pracovný bod) x_0 a k nemu prislúchajúcu ustálenú hodnotu vstupu u_0 spĺňajúcu

$$x_0 = Ax_0 + Bu_0$$
$$(I - A)x_0 = Bu_0$$

- Ustálený stav x_0 možno chápať ako žiadaný (referenčný) stav pri riadení
- Zavedieme si teraz odchýlky od ustáleného stavu
  - Stavová odchýlka

$$\Delta x(k) = x(k) - x_0$$

  - Vstupná odchýlka

$$\Delta u(k) = u(k) - u_0$$

- Model systému riadeného do pracovného bodu bude

$$\Delta x(k+1) = A\Delta x(k) + B\Delta u(k)$$

- Lineárny zákon riadenia potom bude

$$\Delta u(k) = K\Delta x(k)$$

- V konečnom dôsledku potom akčný zásah bude

$$u(k) = K(x(k) - x_0) + u_0$$

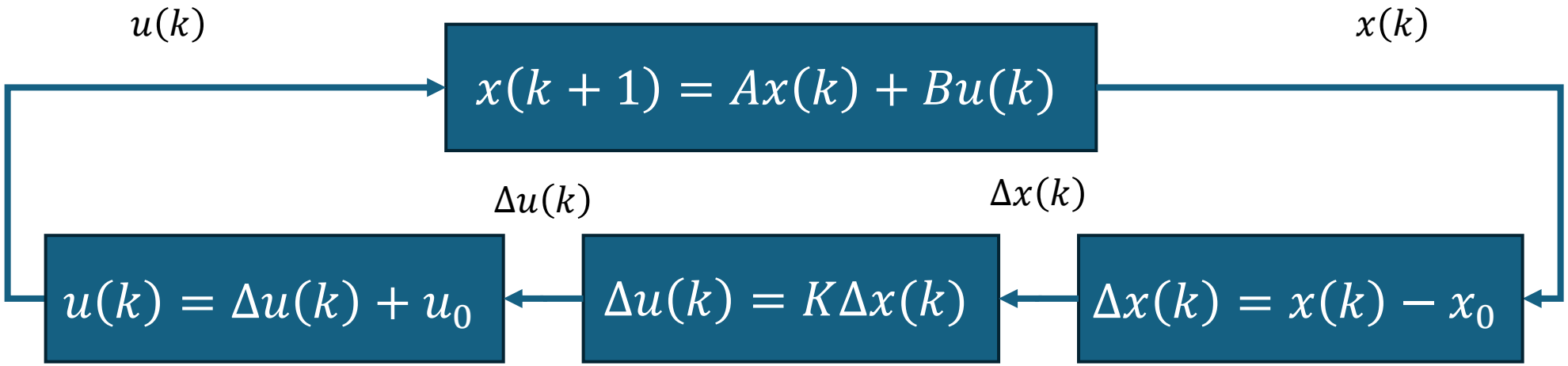
  - $Kx(k)$ je spätnoväzobná zložka riadenia
  - $u_0 - Kx_0$ je dopredná zložka riadenia



- LQ regulátor tak riadi systém do pracovného bodu x_0, u_0 a minimalizuje účelovú funkciu

$$J(K) = \sum_{k=0}^{\infty} \Delta x(k)^T Q \Delta x(k) + \Delta u(k)^T R \Delta u(k)$$

- Návrh zosilnenia K LQ regulátora je nezávislý od voľby pracovného bodu x_0, u_0



Odozva systému s LQ riadením do pracovného bodu

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0.45 & 0.2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & 0.5 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0.5 \end{pmatrix}, R = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

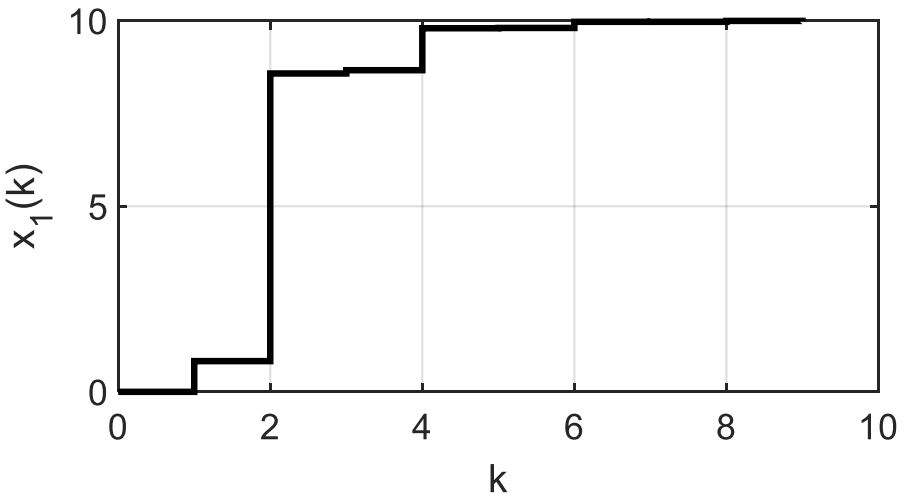
$$P_\infty = \begin{pmatrix} 1.1431 & 0.0228 \\ 0.0228 & 1.0591 \end{pmatrix}$$

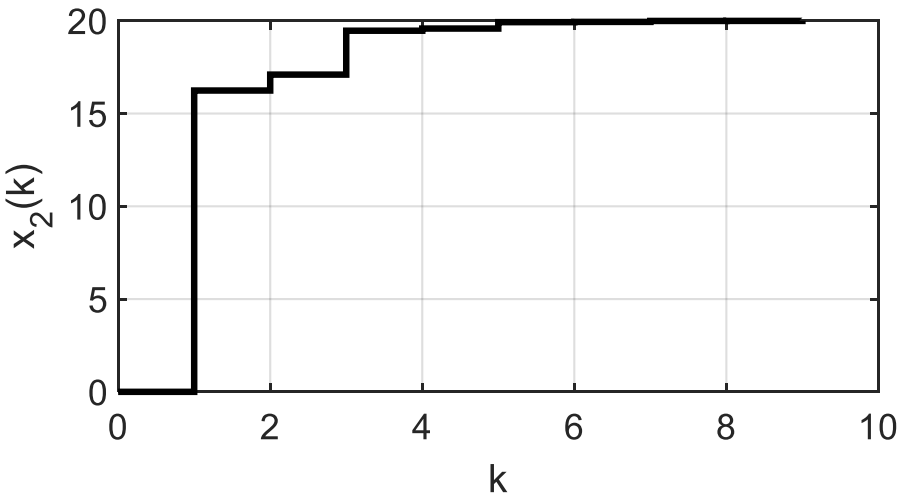
$$K = \begin{pmatrix} 0.0163 & -0.2196 \\ -0.1488 & -0.1625 \end{pmatrix}$$

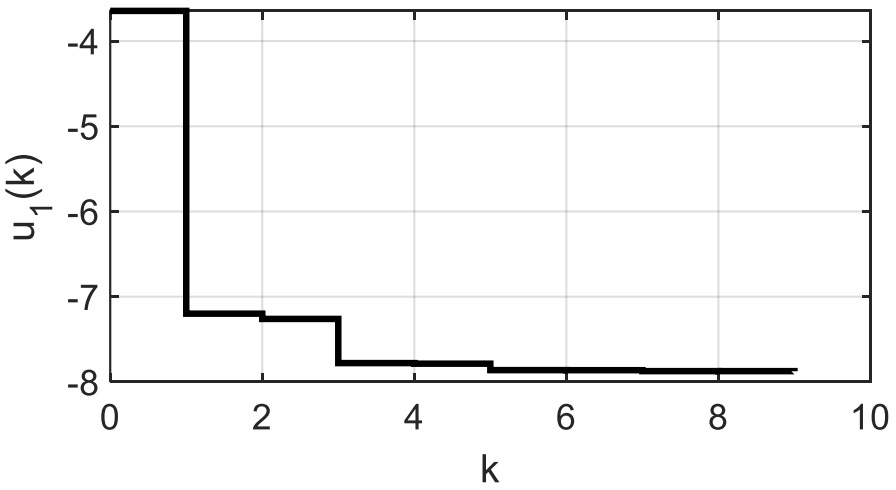
$$x(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

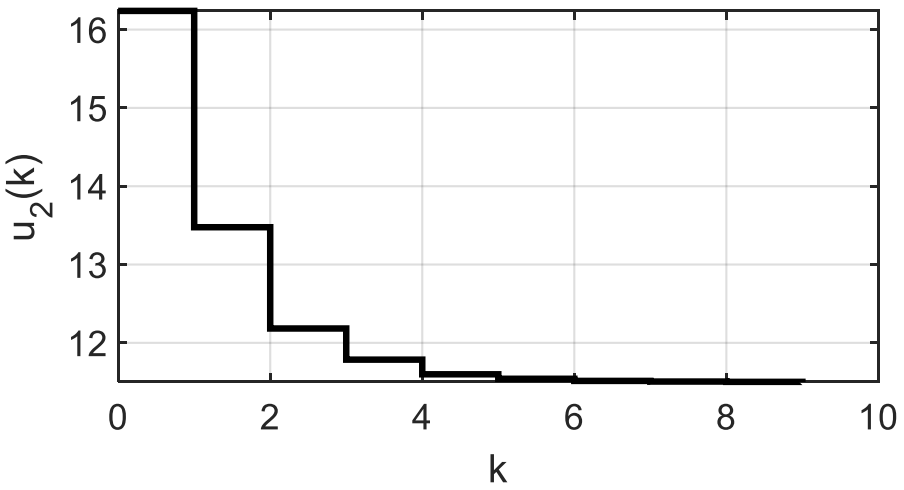
$$x_0 = \begin{pmatrix} 10 \\ 20 \end{pmatrix},$$

$$u_0 = \begin{pmatrix} -7.875 \\ 11.50 \end{pmatrix},$$









Ladenie váhovacích matíc Q a R



- Účelová funkcia LQ regulátora
  - penalizuje stavy cez člen $x(k)^T Q x(k)$
  - penalizuje vstupy cez člen $u(k)^T R u(k)$
- Matica Q môže byť diagonálna

$$Q = \begin{pmatrix} Q_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & Q_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & Q_n \end{pmatrix}$$

  - Čím väčšie prvky Q tak tým rýchlejšie bude riadenie príslušných stavových premenných
  - Ak chcem rýchlejšie riadenie stavu x_i tak zvýšim váhu Q_i
- Matica R môže byť diagonálna

$$R = \begin{pmatrix} R_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & R_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & R_r \end{pmatrix}$$

- Čím väčšie prvky R tak tým budú hodnoty akčných zásahov pre príslušné vstupy menšie
- Ak chcem menšie hodnoty vstupu u_i tak zvýšim váhu R_i



Ladenie váhovacích matíc Q a R

- Zvýšenie jednej váhy je vždy na úkor relatívneho zníženia ostatných
  - Rýchlejšie riadenie vyžaduje väčšie hodnoty akčného zásahu
  - Menšie hodnoty akčného zásahu vedú na pomalšie riadenie
- Váhy je treba voliť vzhľadom na charakter riadeného systému
  - Ak je typická hodnota daného stavu/vstupu rádovo menšia, tak príslušná váha by mala byť relatívne väčšia
  - Ak je typická hodnota daného stavu/vstupu rádovo väčšia, tak príslušná váha by mala byť relatívne menšia
  - Cieľom je aby všetky stavy a vstupy mali primerané zastúpenie (podiel) v optimalizačnej úlohe

Vplyv váhovacích matíc Q a R

- Uvažujme Riccatiho rovnicu a optimálne stavové zosilnenie

$$P_\infty = A^T P_\infty A + Q - A^T P_\infty B\left(B^T P_\infty B + R\right)^{-1} B^T P_\infty A$$

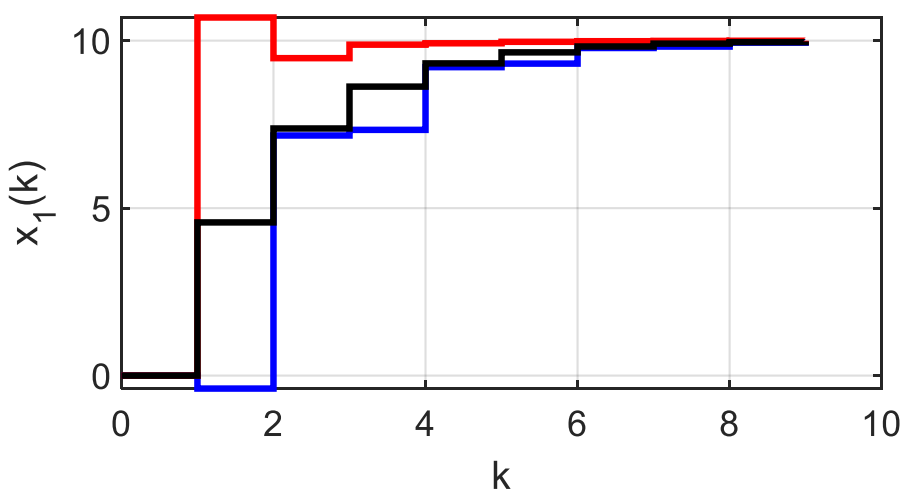
$$K = -\left(B^T P_\infty B + R\right)^{-1} B^T P_\infty A$$

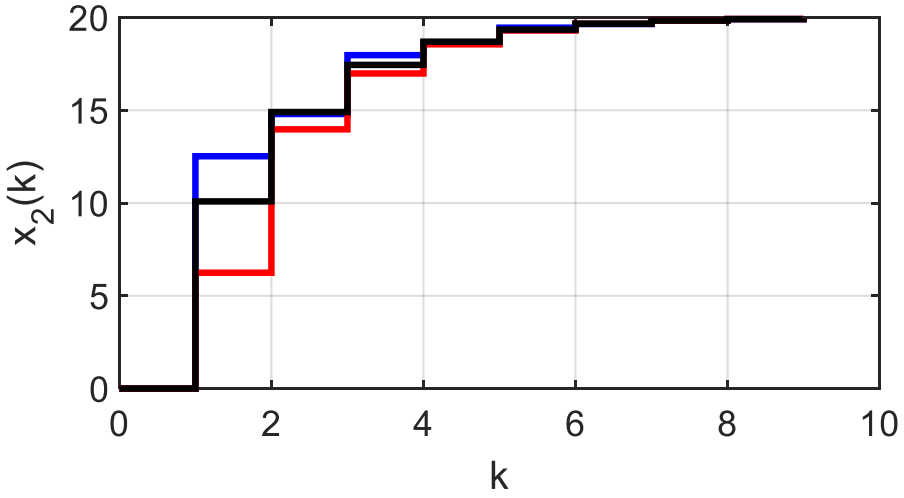
- Ak zväčšíme R tak
  - Kladne definitný člen $A^T P_\infty B\left(B^T P_\infty B + R\right)^{-1} B^T P_\infty A$ sa zníži a P_∞ narastie
  - Zosilnenie K zmenší svoju absolútnu veľkosť
  - Systém je tak riadený menej agresívne
- Ak zväčšíme Q tak
  - Matica P_∞ narastie
  - Zosilnenie K zväčší svoju absolútnu veľkosť
  - Systém je tak riadený viac agresívne

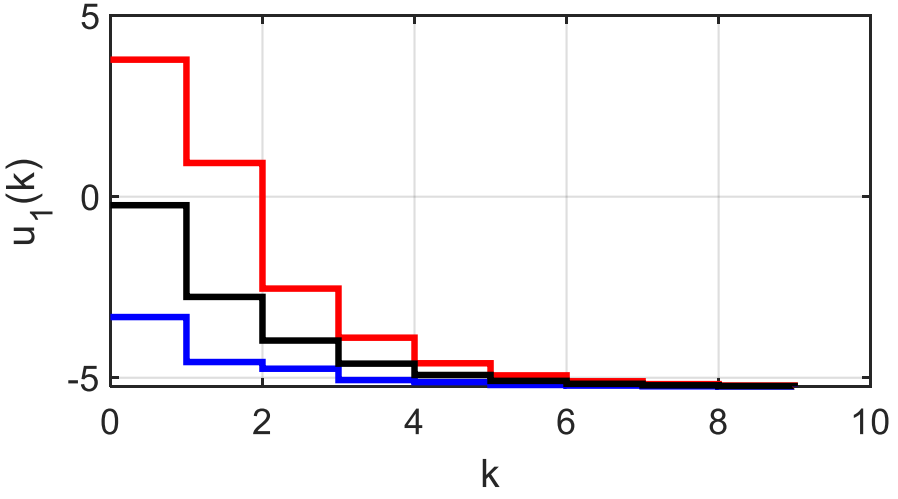
$R_1 = 5$

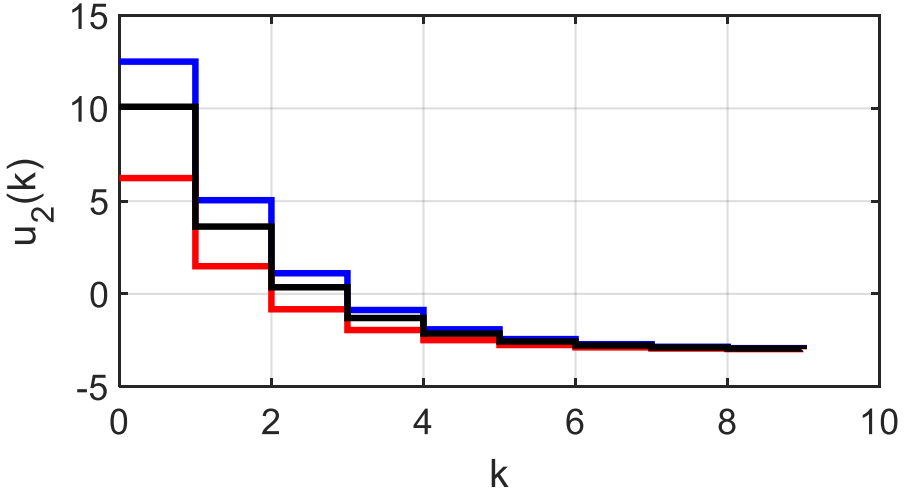
$R_1 = 1$

$R_1 = 20$


10
5
0
0
2
4
6
8
10
k
x1(k)


20
15
10
5
0
0
2
4
6
8
10
k
x2(k)

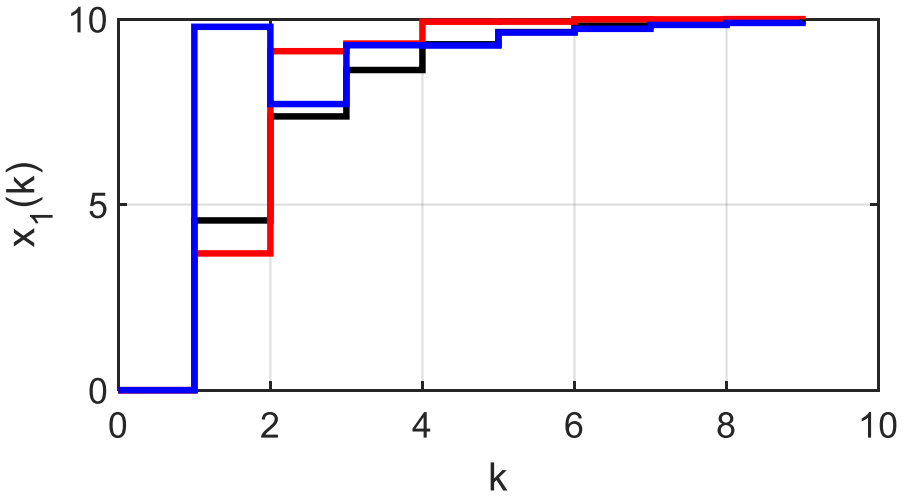

5
0
-5
0
2
4
6
8
10
k
u1(k)

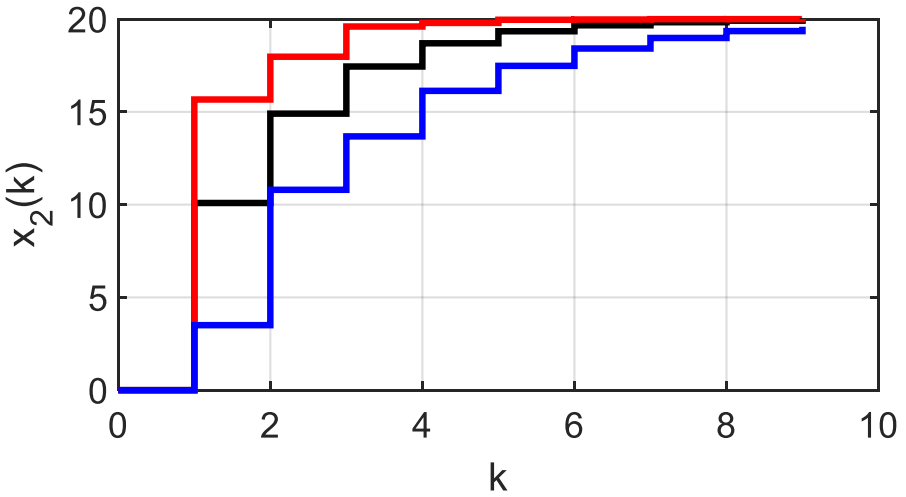

15
10
5
0
-5
0
2
4
6
8
10
k
u2(k)

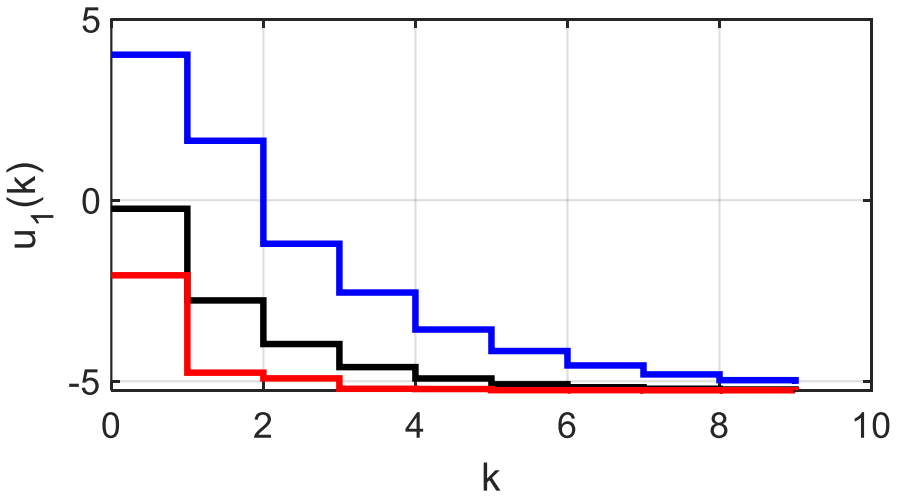
$R_2 = 2$

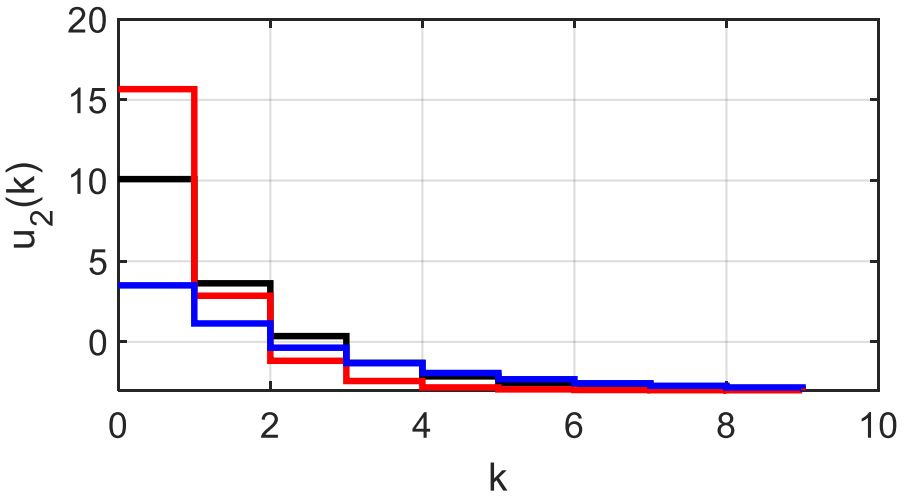
$R_2 = 0.5$

$R_2 = 10$





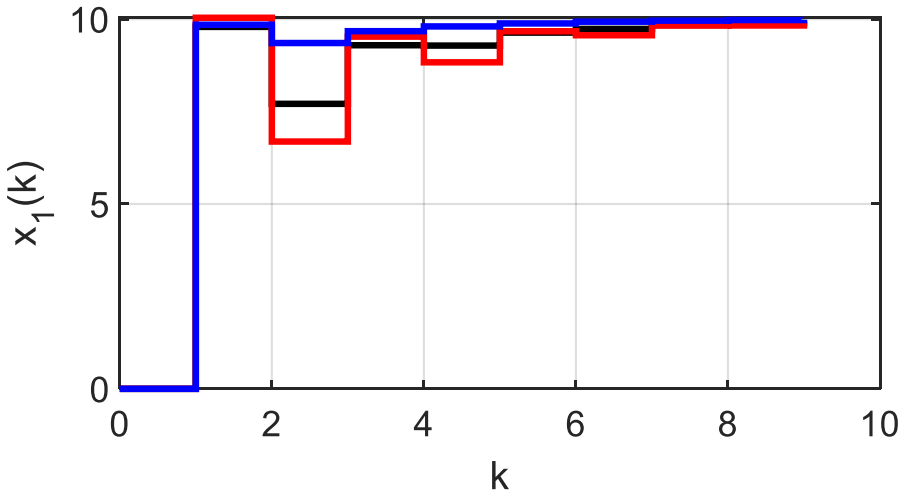


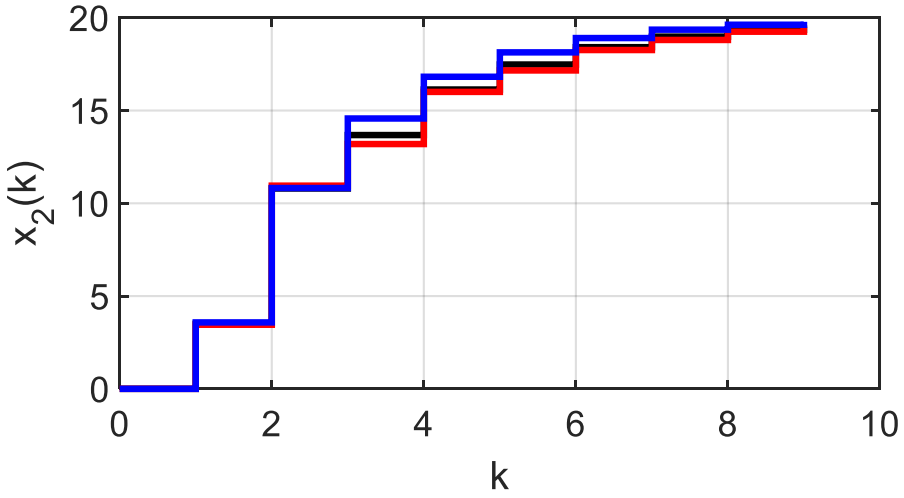


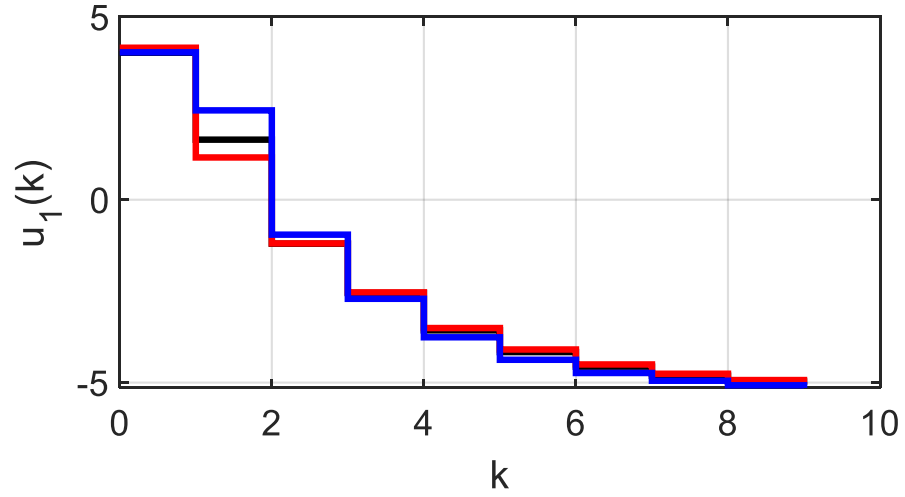
$Q_1 = 1$

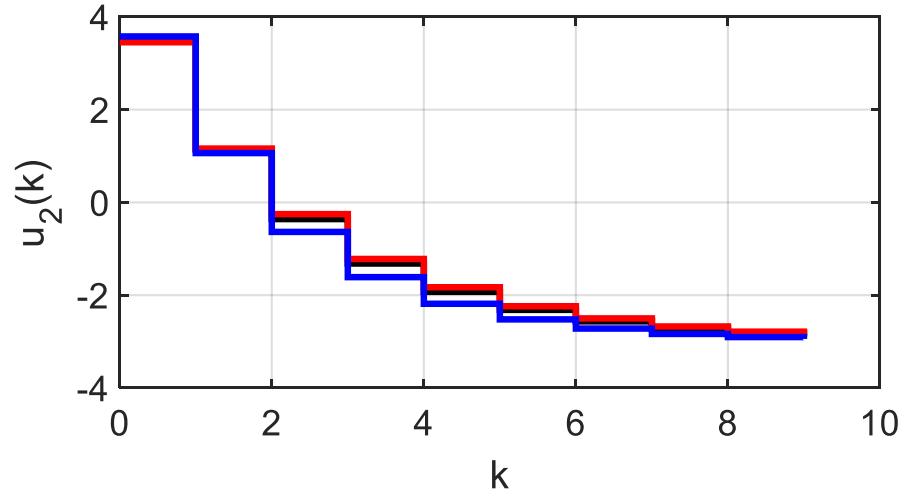
$Q_1 = 0.1$

$Q_1 = 10$





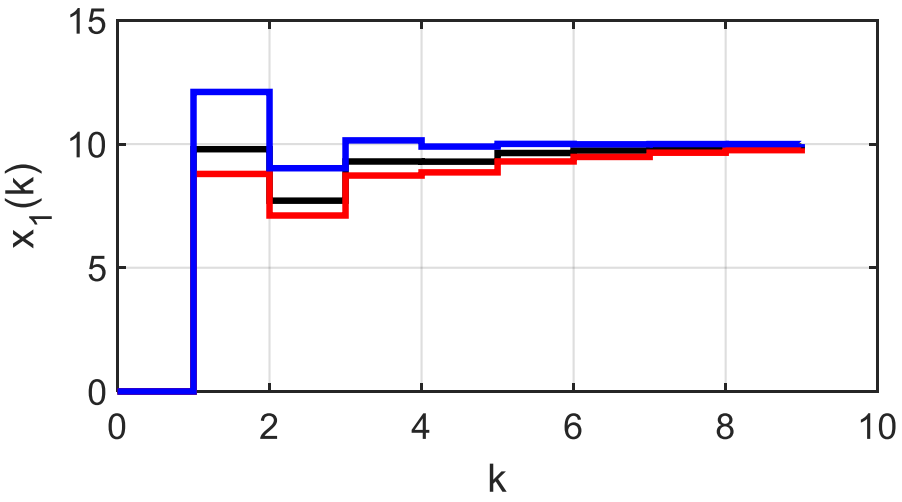


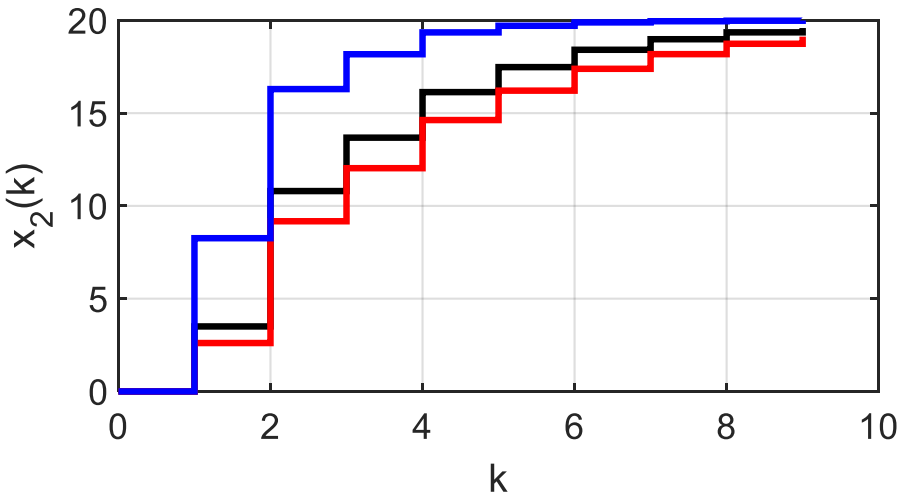


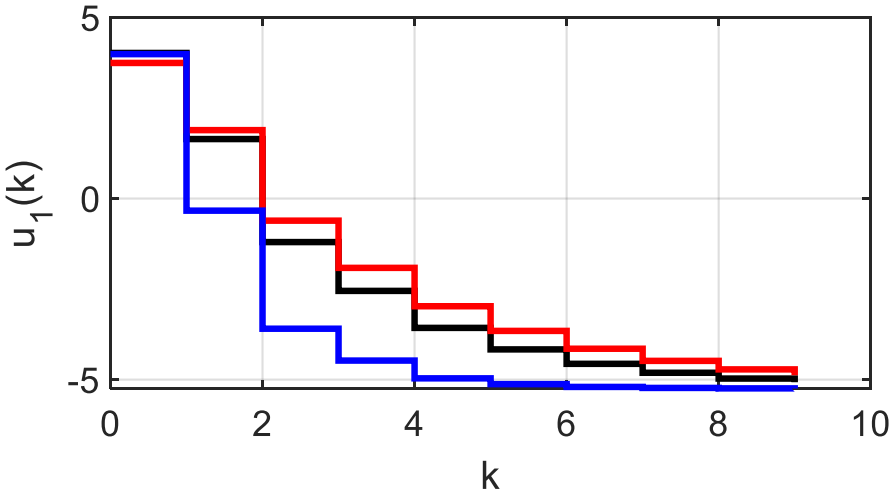
$Q_2 = 0.5$

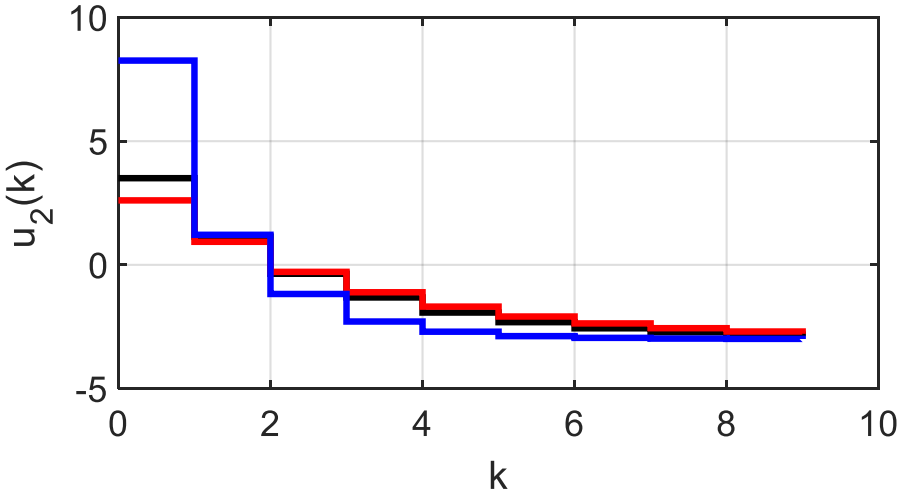
$Q_2 = 0.05$

$Q_2 = 5$









Riadenie bez trvalej regulačnej odchýlky

- LQ stavový regulátor s riadením do pracovného bodu za ideálnych podmienok zabezpečuje nulovú trvalú regulačnú odchýlku
- Problém však nastáva ak model použitý pri návrhu riadenia presne nezodpovedá realite (nemodelovaná dynamika, plant-model mismatch, nelinearita)
- Ďalším zdrojom trvalej regulačnej odchýlky sú konštantné nemerateľné poruchy ovplyvňujúce stav alebo výstup
- Ak vypočítame ustálený stav (pracovný bod) v zmysle $(I - A)x_0 = Bu_0$ tak tento stav potom nedosiahneme a vzniká trvalá regulačná odchýlka
- Túto odchýlku je potrebné vykompenzovať
- Často však nie je možné zabezpečiť sledovanie stavu ale vieme aspoň zabezpečiť sledovanie výstupu

Rozšírený stavový model s integrátorom

- Uvažujme lineárny stavový model

$$x(k+1) = Ax(k) + Bu(k)$$

- Systém má m výstupov ktoré chceme riadiť na referenčnú hodnotu bez trvalej regulačnej odchýlky
- Rovnica pre výstup systému $y(k) \in \mathbb{R}^m$ bude

$$y(k) = Cx(k)$$

kde $C \in \mathbb{R}^{m \times n}$

- Predpokladajme referenčnú (žiadanú) hodnotu výstupu $y_r(k)$
- Výstupná regulačná odchýlka potom bude

$$e(k) = y_r(k) - y(k)$$

- Do modelu zavedieme pomocný stav $z(k) \in \mathbb{R}^m$ ktorý reprezentuje integrál výstupnej regulačnej odchýlky

$$z(k+1) = z(k) + e(k)$$
$$z(k+1) = z(k) + y_r(k) - y(k)$$

Rozšírený stavový model s integrátorom



- Získame rozšírený stavový model v tvare

$$\begin{pmatrix} x(k+1) \\ z(k+1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & \mathbf{0} \\ -C & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x(k) \\ z(k) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} B \\ \mathbf{0} \end{pmatrix} u(k) + \begin{pmatrix} \mathbf{0} \\ I \end{pmatrix} y_r(k)$$

- Tento model sa tak stane novým modelom riadeného systému

$$\tilde{x}(k+1) = \tilde{A}\tilde{x}(k) + \tilde{B}u(k) + B_r y_r(k)$$

Kde $\tilde{x}(k) \in \mathbb{R}^{n+m}$, matica $\tilde{A} \in \mathbb{R}^{n+m \times n+m}$, matica $\tilde{B} \in \mathbb{R}^{n+m \times r}$

- Riadením stavového vektora $\tilde{x}(k)$ stabilizujeme aj integrál trvalej regulačnej odchýlky $z(k)$, z čoho vyplýva že v ustálenom stave

$$z(k+1) = z(k)$$
$$z(k+1) = z(k+1) + e(k)$$
$$e(k) = \mathbf{0}$$

- Tým sme zabezpečili nulovú trvalú regulačnú odchýlku výstupu

Návrh LQ regulátora bez trvalej regulačnej odchýlky



- Stavový LQ regulátor tak navrhujeme pre rozšírený model s maticami $\tilde{A}$, $\tilde{B}$

$$\tilde{B} = \begin{pmatrix} B \\ \mathbf{0} \end{pmatrix}, \tilde{A} = \begin{pmatrix} A & \mathbf{0} \\ -C & I \end{pmatrix}$$

- Zosilnenie lineárneho regulátora $K \in \mathbb{R}^{r \times n+m}$ potom bude mať dve časti

$$K = \begin{pmatrix} K_x & K_z \end{pmatrix}$$

kde $K_x \in \mathbb{R}^{r \times n}$, $K_z \in \mathbb{R}^{r \times m}$

- Akčný zásah počítame ako

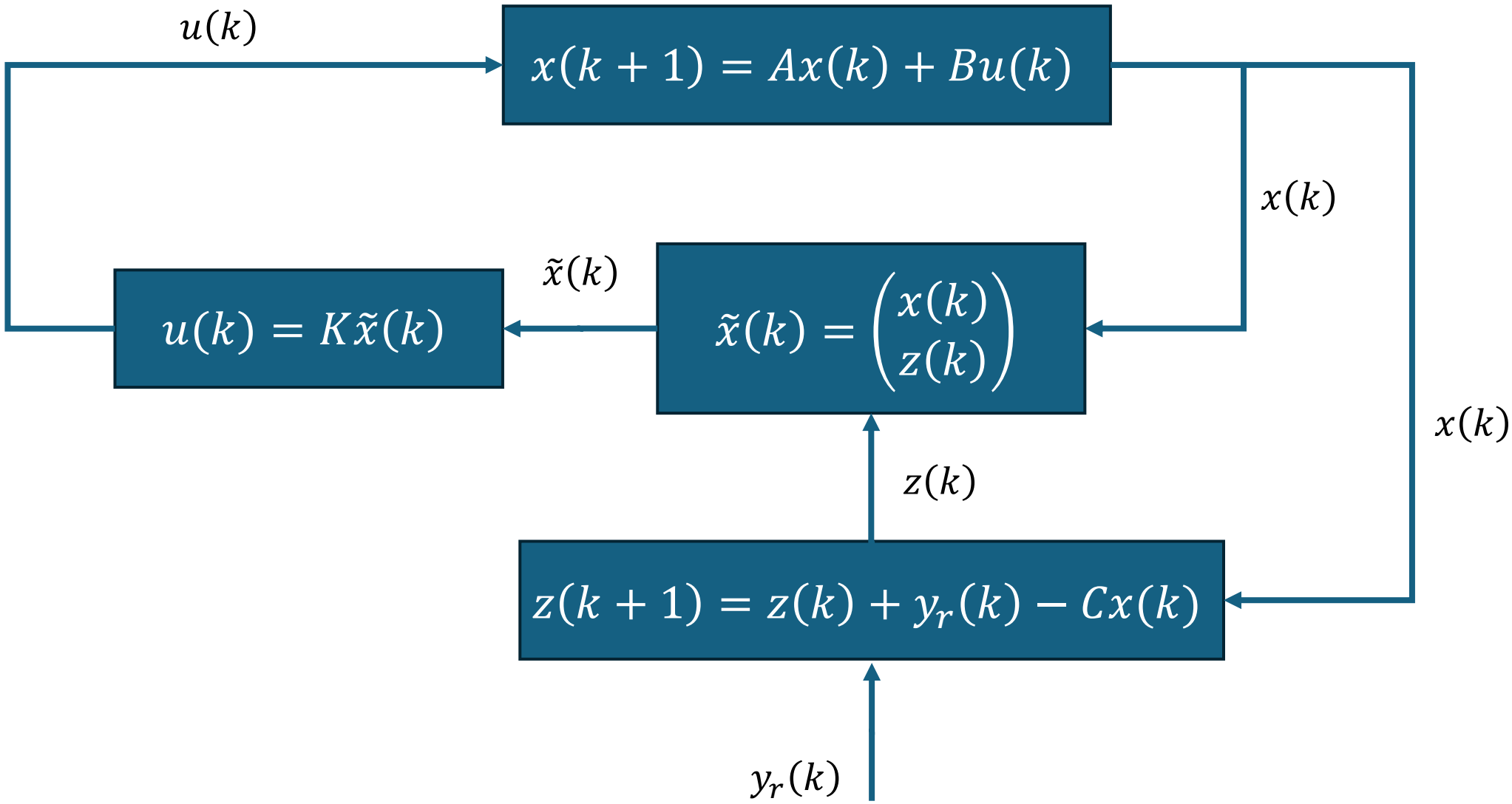
$$u(k) = K\tilde{x}(k) = K_x x(k) + K_z z(k)$$

- Účelová funkcia preto bude

$$J(K) = \sum_{k=0}^{\infty} \tilde{x}(k)^T \tilde{Q} \tilde{x}(k) + u(k)^T R u(k)$$

- Váhovacia matica $\tilde{Q}$ bude mať štruktúru

$$\tilde{Q} = \begin{pmatrix} Q & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & Q_z \end{pmatrix}$$


$u(k)$
$x(k+1) = Ax(k) + Bu(k)$
$x(k)$
$\tilde{x}(k)$
$u(k) = K\tilde{x}(k)$
$\tilde{x}(k) = \begin{pmatrix} x(k) \\ z(k) \end{pmatrix}$
$x(k)$
$z(k)$
$z(k+1) = z(k) + y_r(k) - Cx(k)$
$y_r(k)$

Odozva systému s LQ riadením s integračnou zložkou

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0.45 & 0.2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & 0.5 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0.5 \end{pmatrix}, R = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, Q_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0.5 \end{pmatrix}$$

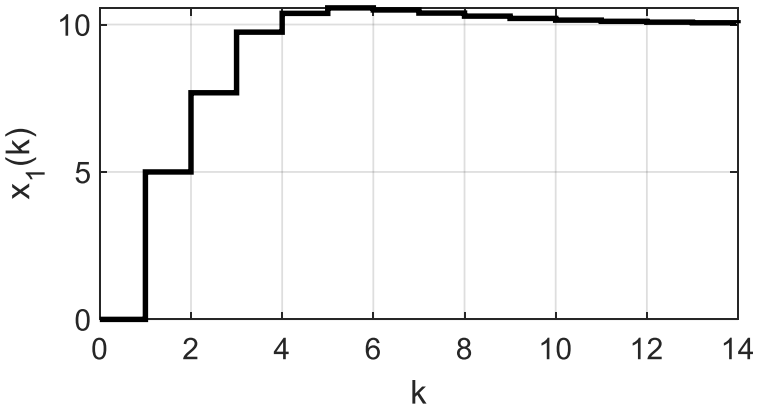
$$x(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

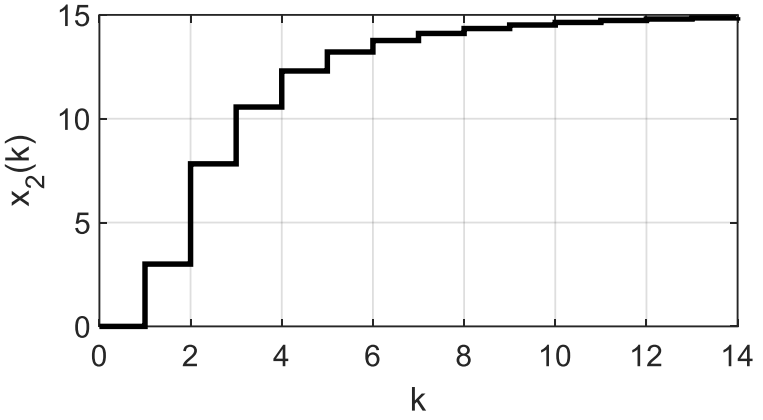
$$y_r = \begin{pmatrix} 10 \\ 15 \end{pmatrix},$$

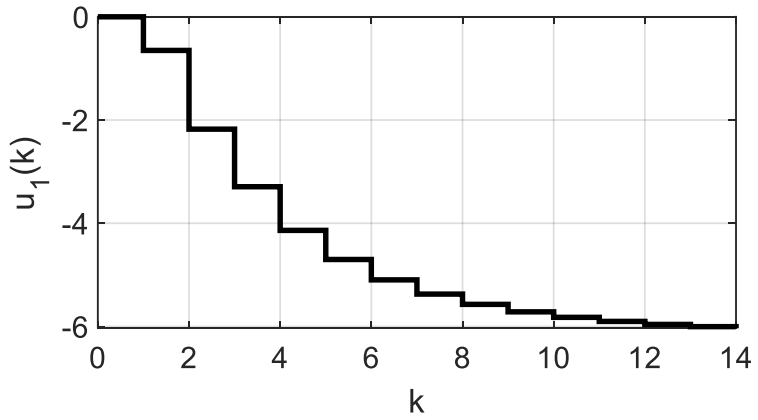
Na riadený systém pôsobí nemerateľná konštantá porucha

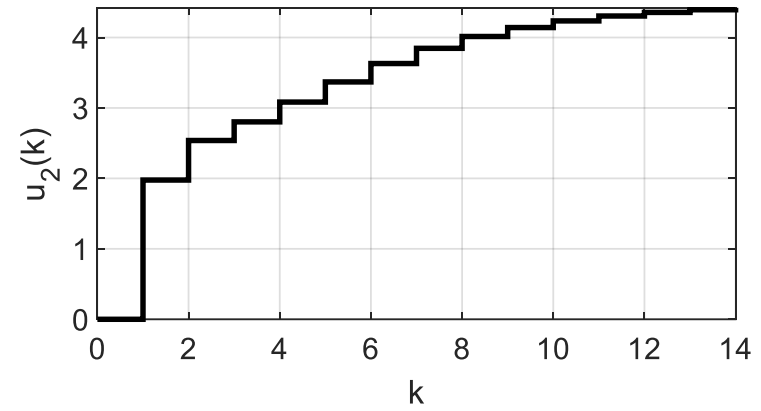
$$x(k+1) = Ax(k) + Bu(k) + d$$

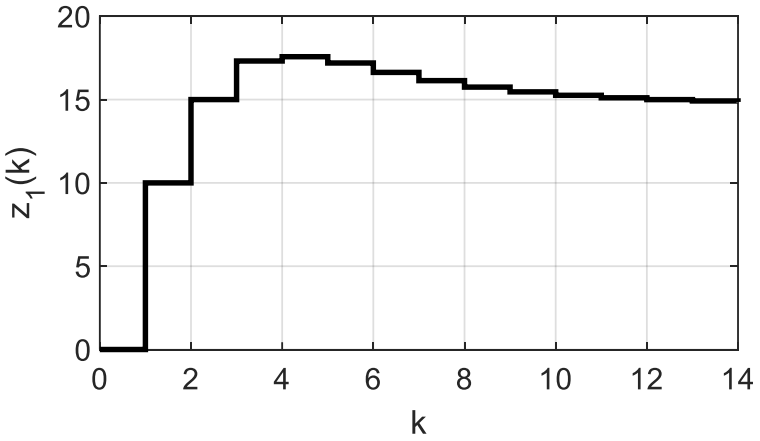
$$d = \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \end{pmatrix},$$

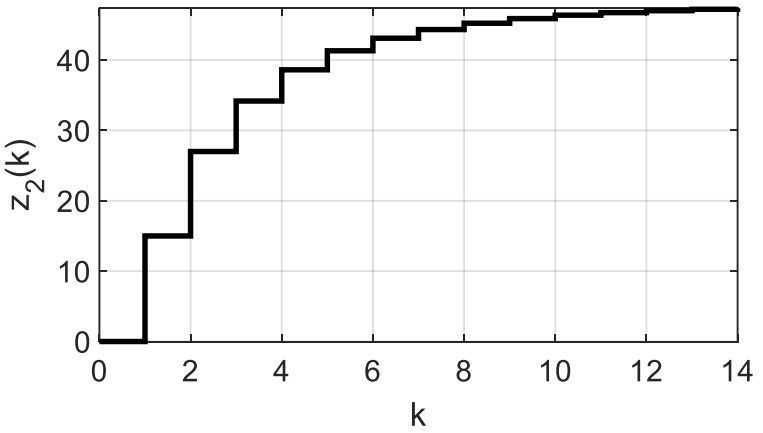












Linearizácia nelineárneho modelu

- Uvažujme všeobecný nelineárny spojitý dynamický systém n-tého rádu, ktorý je opísaný n diferenciálnymi rovnicami.
- Časová derivácia stavového vektora $x(t,\theta) \in \mathbb{R}^n$ je daná vzťahom

$$\frac{\partial x(t)}{\partial t} = f(x,u)$$

kde $u \in \mathbb{R}^r$ je vstupný vektor a $f(x,u)$: $\mathbb{R}^{n+r} \rightarrow \mathbb{R}^n$ je viacrozmerná vektorová funkcia.

- Stavový vektor $x(t) \in \mathbb{R}^n$ je definovaný ako

$$x(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{pmatrix}$$

- Vektorová funkcia $f(x,u)$má tvar

$$f(x,u) = \begin{pmatrix} f_1(x,u) \\ f_2(x,u) \\ f_3(x,u) \\ \vdots \\ f_n(x,u) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial x_1(t)}{\partial t} \\ \frac{\partial x_2(t)}{\partial t} \\ \frac{\partial x_3(t)}{\partial t} \\ \vdots \\ \frac{\partial x_n(t)}{\partial t} \end{pmatrix}$$

Jacobián systému

- Jacobiho matica systému $A(x,u) \in \mathbb{R}^{n\times n}$ vzhľadom na stavové premenné x je definovaná vzťahom

$$A(x,u) = \frac{\partial f(x,u)}{\partial x}$$

pričom jej jednotlivé prvky (riadok i, stĺpec j) sú dané ako parciálne derivácie derivácie

$$A_{ij}(x,u) = \frac{\partial f_i(x,u)}{\partial x_j}$$

- Jacobiho matica systému $B(x,u) \in \mathbb{R}^{n\times r}$ vzhľadom na vstupy u je definovaná vzťahom

$$B(x,u) = \frac{\partial f(x,u)}{\partial u}$$

pričom jej jednotlivé prvky (riadok i, stĺpec j) sú dané ako parciálne derivácie

$$B_{ij}(x,u) = \frac{\partial f_i(x,u)}{\partial u_j}$$

Linearizácia v okolí pracovného bodu

- Uvažujme pracovný bod systému daný párom vektorov x_0 (stav) a u_0 (vstup).
- Pracovný bod spĺňa podmienku ustáleného stavu $f(x_0, u_0) = \mathbf{0}$
- Zavedieme si teraz odchýlky stavu a vstupu od pracovného bodu ako:

$$\Delta x(t) = x(t) - x_0$$
$$\Delta u(t) = u(t) - u_0$$

- Linearizácia je založená na aporixmácii funkcie $f(x, u)$ Taylorovým polynómom (absolútny a lineárny člen)

$$f(x,u) \cong f(x_0,u_0) + \frac{\partial f(x,u)}{\partial x}_{\substack{x=x_0 \\ u=u_0}} (x - x_0) + \frac{\partial f(x,u)}{\partial u}_{\substack{x=x_0 \\ u=u_0}} (u - u_0)$$

- Dosadím odchýlky

$$f(x,u) \cong f(x_0,u_0) + \frac{\partial f(x,u)}{\partial x}_{\substack{x=x_0 \\ u=u_0}} \Delta x(t) + \frac{\partial f(x,u)}{\partial u}_{\substack{x=x_0 \\ u=u_0}} \Delta u(t)$$

- Člen $f(x, u) - f(x_0, u_0)$ predstavuje rozdiel derivácii, pričom $f(x, u) - f(x_0, u_0) = \dot{x}(t) - \dot{x}_0(t) = \Delta\dot{x}(t)$

$$\Delta\dot{x}(t) \cong \frac{\partial f(x,u)}{\partial x}_{\substack{x=x_0 \\ u=u_0}} \Delta x(t) + \frac{\partial f(x,u)}{\partial u}_{\substack{x=x_0 \\ u=u_0}} \Delta u(t)$$

Linearizácia - príklad

- Model rotačne budeného kyvadla·
  - základňa (rameno) sa otáča okolo zvislej osi o uhol $\phi(t)$,
  - pohyb základne je predpísaný (krokový motor), teda $\phi(t)$, $\dot{\phi}(t)$, $\ddot{\phi}(t)$ sú známe,
  - na konci ramena dĺžky L je zavesené fyzikálne kyvadlo,
  - kyvadlo sa otáča okolo osi kolmej na rameno,
  - ťažisko kyvadla je vo vzdialenosti d od osi,
  - moment zotrvačnosti kyvadla okolo osi závesu je J,
  - viskózne trenie má koeficient b
- Akčným zásahom je uhlové zrýchlenie ramena $u(t) = \ddot{\phi}(t)$
- Diferenciálna rovnica potom bude

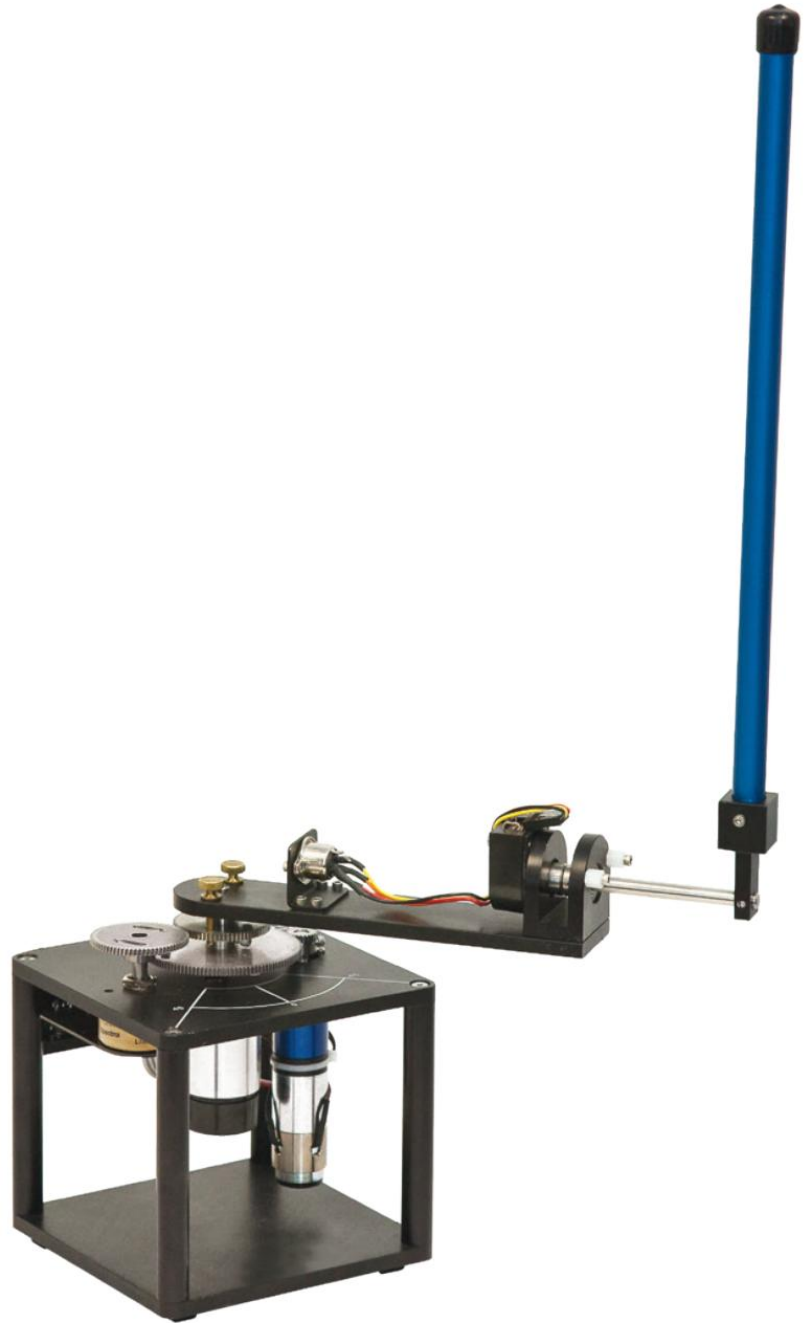
$$\ddot{\theta}(t) = -\frac{mdg}{J}\sin(\theta(t)) - \frac{b}{J}\dot{\theta}(t) - \frac{mdL}{J}u(t)\cos(\theta(t))$$

- Pre prehľadnosť si model parametrizujeme ako

$$\ddot{\theta}(t) = -\alpha\sin\big(\theta(t)\big) - \beta\dot{\theta}(t) - \gamma u(t)\cos(\theta(t))$$

- Úplný stavový vektor (vrátane dynamiky základne) bude

$$\begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \\ x_4(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \dot{\theta}(t) \\ \theta(t) \\ \dot{\phi}(t) \\ \phi(t) \end{pmatrix}$$



- Linearizujeme vo všeobecnom pracovnom bodel v $\theta_0, \dot{\theta}_0, u_0$
- Funkciu popisujúcu dynamiku uhlovej rýchlosti (rovnicu opisujúcu zrýchlenie $\ddot{\theta}(t)$) označíme ako $f(\theta, \dot{\theta}, u)$

$$f(\theta, \dot{\theta}, u) = -\alpha \sin(\theta(t)) - \beta\dot{\theta}(t) - \gamma u(t) \cos(\theta(t))$$

- Následne môžeme určiť stavový a vstupný Jakobián systému (parciálne derivácie $f(\theta, \dot{\theta}, u)$)

$$\frac{\partial f(\theta, \dot{\theta}, u)}{\partial \theta} = -\alpha \cos(\theta(t)) + \gamma u(t) \sin(\theta(t))$$

$$\frac{\partial f(\theta, \dot{\theta}, u)}{\partial \dot{\theta}} = -\beta$$

$$\frac{\partial f(\theta, \dot{\theta}, u)}{\partial u} = -\gamma \cos(\theta(t))$$

- Zavedieme odchýlky premenných od pracovného bodu ako:

$$\Delta\theta = \theta - \theta_0\ , \Delta\dot{\theta} = \dot{\theta} - \dot{\theta}_0, \Delta u = u - u_0$$

- Potom linearizovaný model opíšeme diferenciálnou rovnicou:

$$\Delta\ddot{\theta}(t) = \left.\frac{\partial f(\theta, \dot{\theta}, u)}{\partial \theta}\right|_{\substack{\theta=\theta_0 \\ \dot{\theta}=\dot{\theta}_0 \\ u=u_0}} \Delta\theta + \left.\frac{\partial f(\theta, \dot{\theta}, u)}{\partial \dot{\theta}}\right|_{\substack{\theta=\theta_0 \\ \dot{\theta}=\dot{\theta}_0 \\ u=u_0}} \Delta\dot{\theta} + \left.\frac{\partial f(\theta, \dot{\theta}, u)}{\partial u}\right|_{\substack{\theta=\theta_0 \\ \dot{\theta}=\dot{\theta}_0 \\ u=u_0}} \Delta u$$

- Po dosadení Jakobiánov získavame

$$\Delta\ddot{\theta}(t) = (-\alpha \cos(\theta_0) + \gamma u_0 \sin(\theta_0))\Delta\theta - \beta\Delta\dot{\theta} - \gamma \cos(\theta_0)\, \Delta u$$

- Na záver ešte pridáme dynamiku pohybu krokového motora (dvojitý integrátor)
- Získavame stavový opis:

$$\begin{pmatrix} \Delta\dot{x}_1(t) \\ \Delta\dot{x}_2(t) \\ \dot{x}_3(t) \\ \dot{x}_4(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\beta & -\alpha \cos(\theta_0) + \gamma u_0 \sin(\theta_0) & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Delta x_1(t) \\ \Delta x_2(t) \\ x_3(t) \\ x_4(t) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -\gamma \cos(\theta_0) \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} u(t)$$

- Ak linearizujeme v pracovnom bode $\theta_0 = 0$, a $\dot{\theta}_0 = 0$, $u_0 = 0$, (stabilný rovnovážny stav, spadnuté kyvadlo) tak získavame

$$\Delta\ddot{\theta}(t) = -\alpha\Delta\theta - \beta\Delta\dot{\theta} - \gamma\Delta u$$

- Čo je ekvivalentné s

$$\ddot{\theta}(t) = -\alpha\theta - \beta\dot{\theta} - \gamma u$$

- Získavame stavový opis:

$$\begin{pmatrix} \Delta\dot{x}_1(t) \\ \Delta\dot{x}_2(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\beta & -\alpha \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Delta x_1(t) \\ \Delta x_2(t) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -\gamma \\ 0 \end{pmatrix} u(t)$$

- Ak linearizujeme pre $\theta_0 = \pi$, a $\dot{\theta}_0 = 0$, $u_0 = 0$, (nestabilný rovnovážny stav, vyšvihnuté kyvadlo) tak získavame

$$\Delta\ddot{\theta}(t) = \alpha\Delta\theta - \beta\dot{\theta} + \gamma u$$

- V tomto prípade vzniká v systéme kladná spätná väzba $\alpha\Delta\theta$, čo indikuje nestabilitu
- Získavame stavový opis:

$$\begin{pmatrix} \Delta\dot{x}_1(t) \\ \Delta\dot{x}_2(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\beta & \alpha \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Delta x_1(t) \\ \Delta x_2(t) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \gamma \\ 0 \end{pmatrix} u(t)$$

Diskretizácia spojitého lineárneho modelu

- Predpokladajte spojitý lineárny model v stavovom opise

$$\dot{x}(t) = A_c x(t) + B_c u(t)$$

- Tento model chceme pretransformovať do ekvivalentnej diskrétnej formy

$$x(k+1) = A_d x(k) + B_d u(k)$$

- Pri uvažovaní periódy vzorkovania T môžeme matice A_d, B_d získať ako:

$$A_d = e^{A_c T}$$
$$B_d = {A_c}^{-1}\left(e^{A_c T} - I\right)B_c$$

- kde $e^{A_c T}$ je maticová exponenciálna funkcia (*expm*)

Diskretizácia spojitého lineárneho modelu

- Predpokladajte spojitý lineárny model v stavovom opise

$$\dot{x}(t) = A_c x(t) + B_c u(t)$$

- Tento model chceme pretransformovať do ekvivalentnej diskrétnej formy

$$x(k+1) = A_d x(k) + B_d u(k)$$

- Pri uvažovaní periódy vzorkovania T môžeme matice A_d, B_d získať ako:

$$A_d = e^{A_c T}$$

$$B_d = {A_c}^{-1}\left(e^{A_c T} - I\right)B_c$$

- kde $e^{A_c T}$ je maticová exponenciálna funkcia (*expm*)
- Ak A_c nie je invertibilná (systém s astatizom-integrátor), používa sa bloková exponenciála (Van Loan method)

$$e^{\left(\begin{bmatrix} A_c & B_c \\ 0 & 0 \end{bmatrix} T\right)} = \begin{bmatrix} A_d & B_d \\ 0 & I \end{bmatrix}$$

Stabilita diskrétnych systémov

- Stabilita vyjadruje ako sa systém správa v čase po vychýlení zo svojho rovnovážneho stavu
- Definuje schopnosť systému vrátiť sa alebo zostať blízko rovnovážneho stavu $x^* \in \mathbb{R}^n$
- Na analýzu stability sa používa Lyapunovova teória
- Uvažujme Lyapunovovu funkciu $V(x(k))$ ktorá je skalárnou funkciou stavu
- Lyapunovova funkcia $V(x(k))$ musí byť definovaná tak aby spĺňala
  - $V\big(x(k)\big) \geq 0$ (vždy kladná)
  - $V(x^*) = 0$ (má minimum v rovnovážnom stave x^*)
- Lyapunovova funkcia $V(x(k))$ je metrika vyjadrujúca geometrickú vzdialenosť stavu $x(k)$ od rovnovážneho stavu x^*

Kvadratická Lyapunovova funkcia

- Najčastejšie sa stretávame s Lyapunovovou funkciou v kvadratickom tvare (kvadratická forma) ako

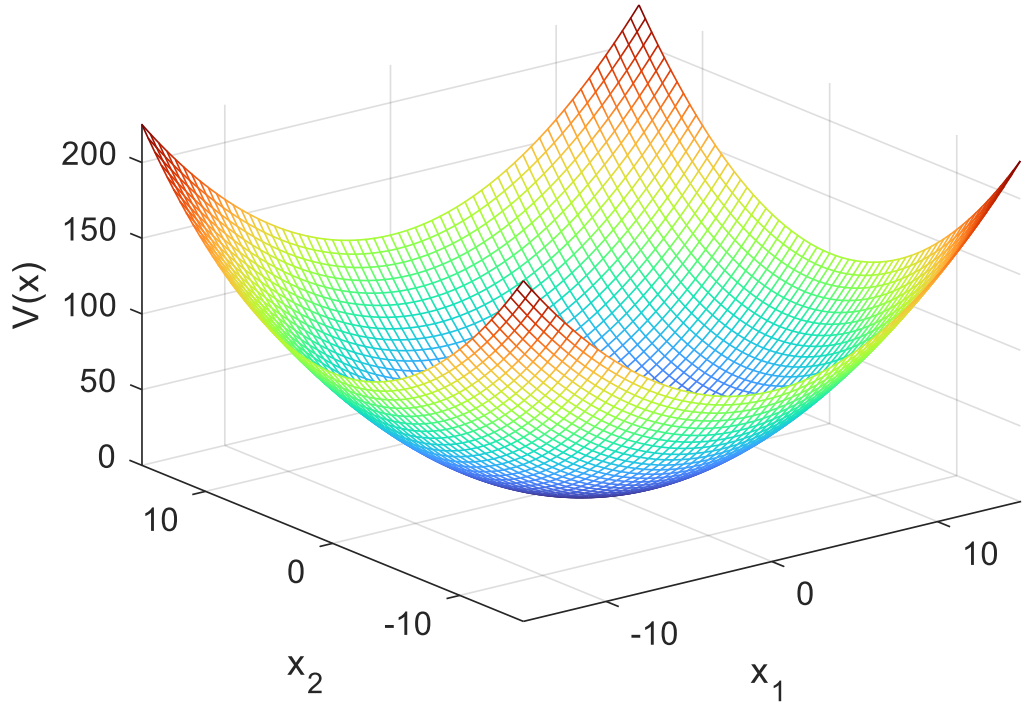
$$V\big(x(k)\big) = (x(k) - x^*)^T P(x(k) - x^*)$$

kde $P \in \mathbb{R}^{n \times n}$ je symetrická ($P = P^T$) a kladne definitná matica ($P \succ 0$)

- Pre takúto Lyapunovovu funkciu platia podmienky

$V\big(x(k)\big) = (x(k) - x^*)^T P(x(k) - x^*) \geq 0$ (vždy kladná)

$V(x^*) = (x^* - x^*)^T P(x^* - x^*) = 0$ (má minimum v x^*, ktoré je rovné 0)



$$x^* = \mathbf{0}$$
$$P = I$$

Podmienka stability diskrétnych systémov

- Ak je systém stabilný, malo by platiť, že $V\big(x(\infty)\big) = V(x^*) = 0$ a teda stav systému konverguje do ustáleného stavu
- Na to aby bola zabezpečená stabilita (konvergencia $V(x(k))$ do nuly), musí hodnota $V(x(k))$ klesať v čase (vzhľadom na k)
- Definujeme preto podmienku stability s využitím diferencie ako:

$$V\big(x(k+1)\big) - V\big(x(k)\big) < 0$$

- Táto podmienka znamená, že zmena Lyapunovovej funkcie musí byť záporná pre ľubovoľné $x(k)$

Stabilita diskrétnych lineárnych systémov

- Uvažujme systém bez riadenia $u(k) = \mathbf{0}$ čomu zodpovedá ustálený stav $x^* = \mathbf{0}$
- Kvadratická Lyapunovova funkcia potom bude

$$V\big(x(k)\big) = \big(x(k)\big)^T P x(k)$$

- Majme podmienku stability

$$V\big(x(k+1)\big) - V\big(x(k)\big) < 0$$

- Za $x(k+1)$ dosadíme diferenčnú rovnicu $x(k+1) = Ax(k)$ a získame

$$\big(Ax(k)\big)^T PAx(k) - \big(x(k)\big)^T Px(k) < 0$$
$$\big(x(k)\big)^T \big(A^T PA - P\big)x(k) < 0$$

- To vieme previesť zo skalárnej podmienky na podmienku definitnosti

$$A^T PA - P \prec 0$$

Lyapunovova rovnica

- Požadujme že $A^T PA - P = Q$ kde $Q \prec 0$ je ľubovoľná záporne definitná symetrická matica
- Systém je stabilný ak existuje riešenie $P \succ 0$ Lyapunovovej rovnice

$$A^T PA - P = Q$$

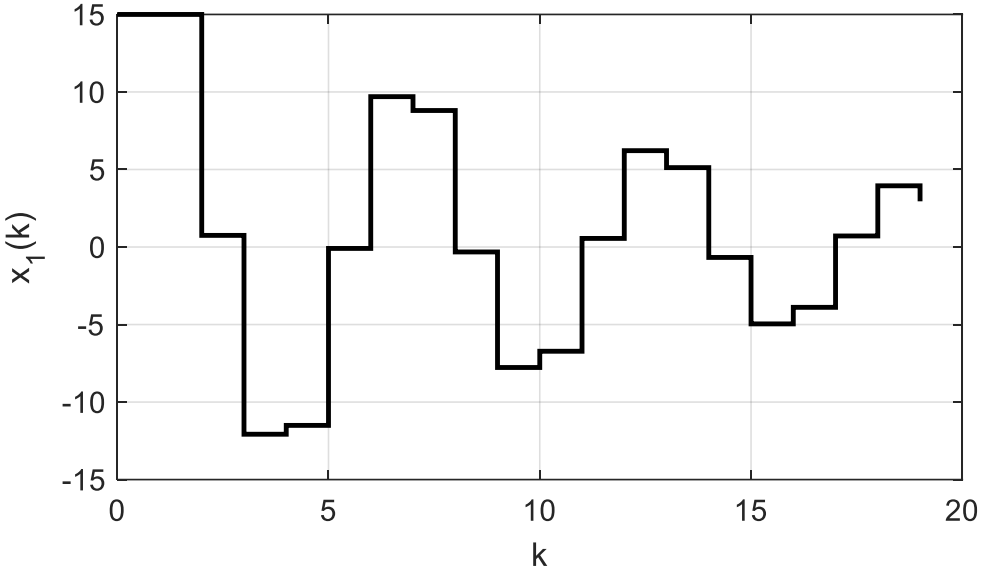
- Ak však riešenie Lyapunovovej rovnice $A^T PA - P = Q$ pre dané Q neexistuje neznamená to že systém je nestabilný
  - Riešenie môže existovať pre inak zvolené Q
  - Ak však neexistuje žiadne $Q \prec 0$ pre ktoré by bolo možné nájsť riešenie $P \succ 0$ Lyapunovovej rovnice $A^T PA - P = Q$, tak systém je nestabilný

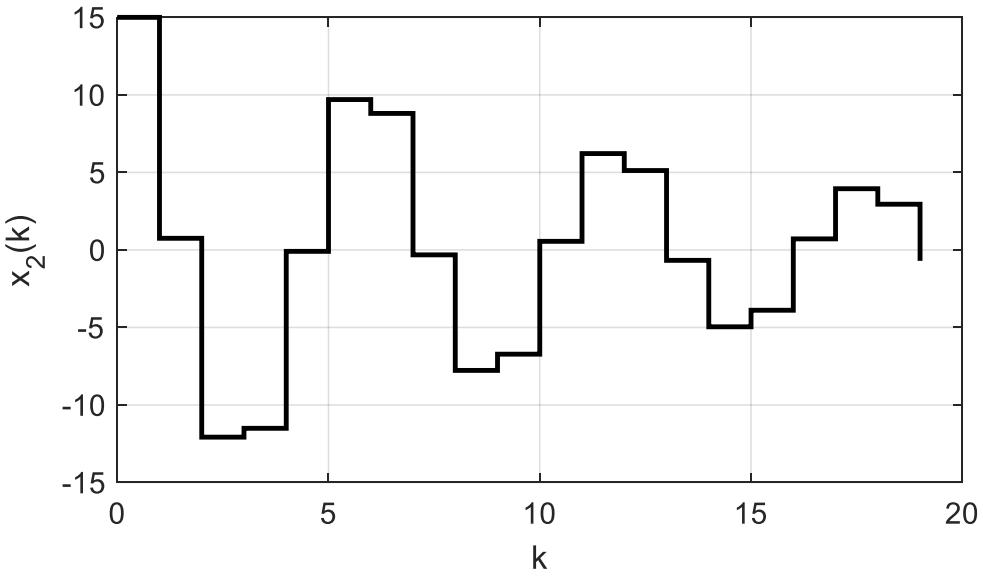
$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -0.85 & 0.9 \end{pmatrix} \quad Q = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$$

$$P = \begin{pmatrix} 11.2325 & -5.8565 \\ -5.8565 & 14.1627 \end{pmatrix}$$

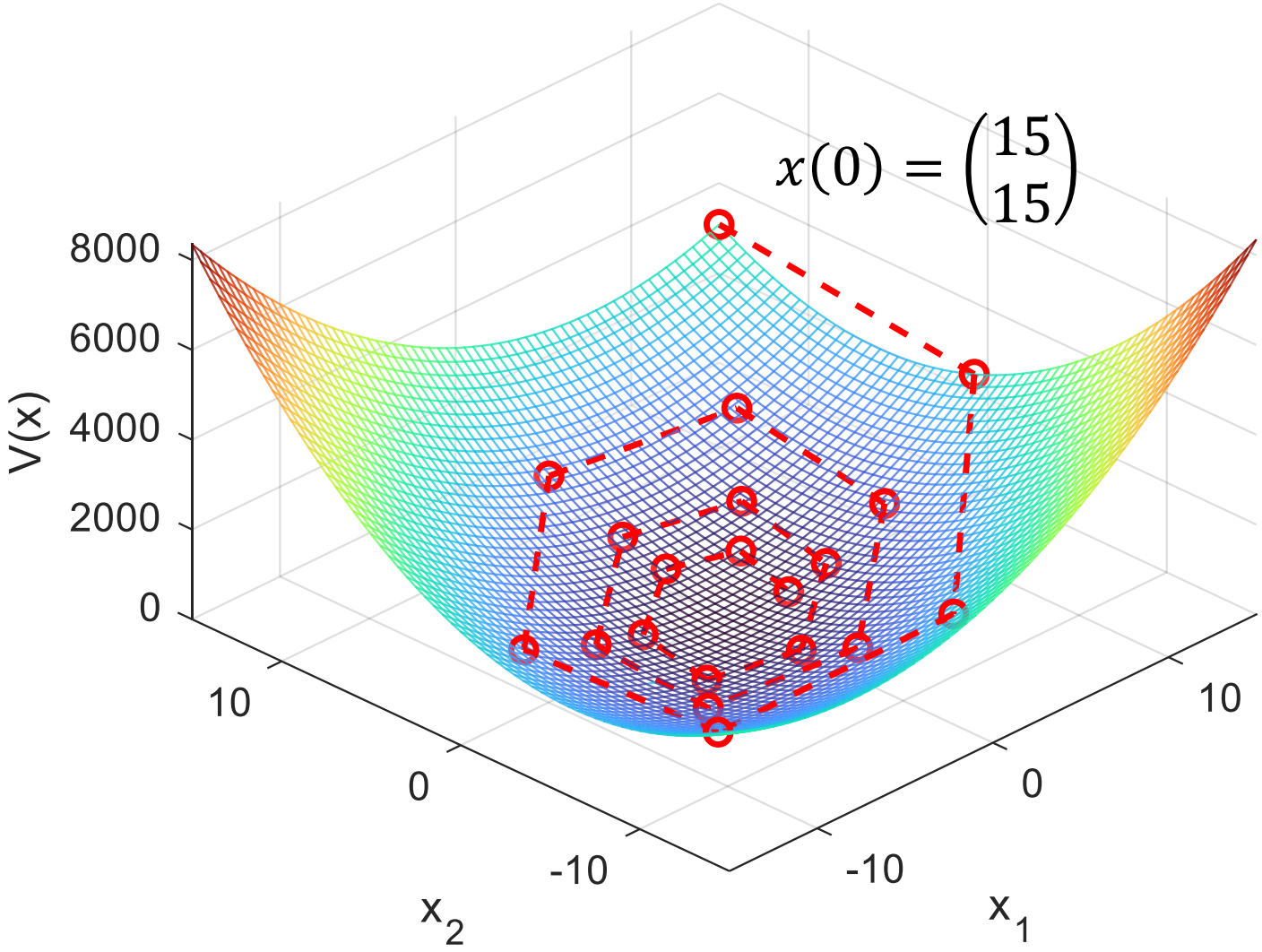
$$\begin{pmatrix} 0 & -0.85 \\ 1 & 0.9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 11.2325 & -5.8565 \\ -5.8565 & 14.1627 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -0.85 & 0.9 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 11.2325 & -5.8565 \\ -5.8565 & 14.1627 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -0.85 & 0.9 \end{pmatrix} \; Q = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} \; P = \begin{pmatrix} 11.2325 & -5.8565 \\ -5.8565 & 14.1627 \end{pmatrix}$$

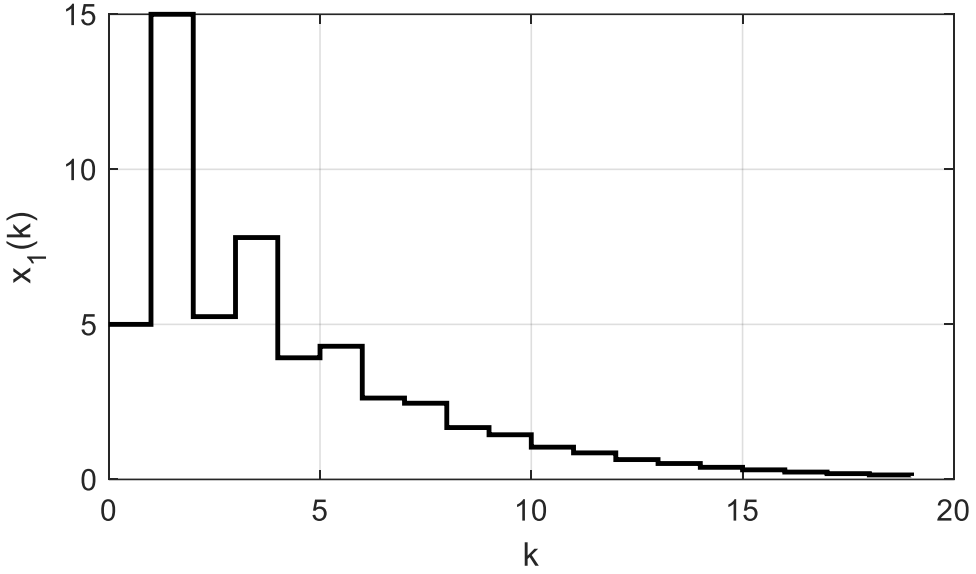


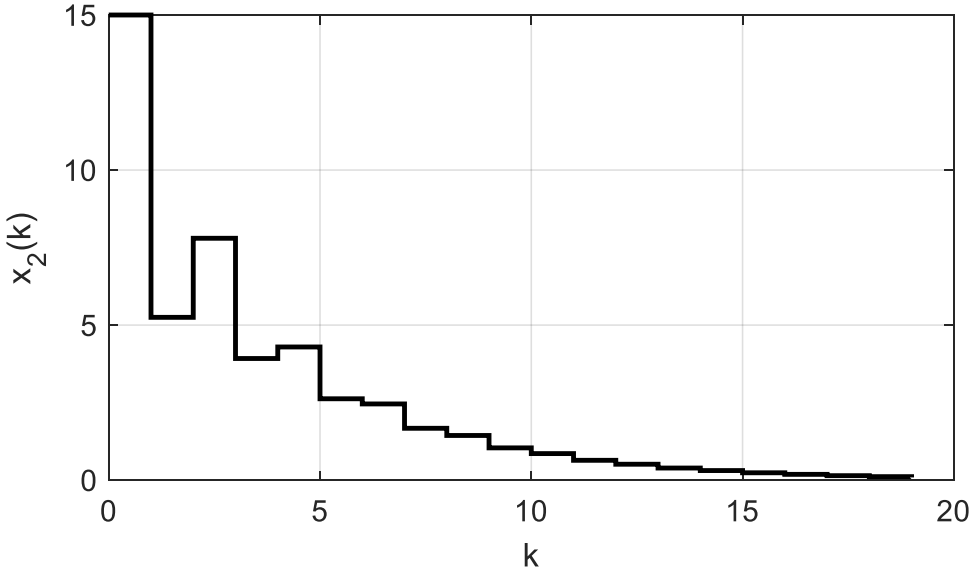


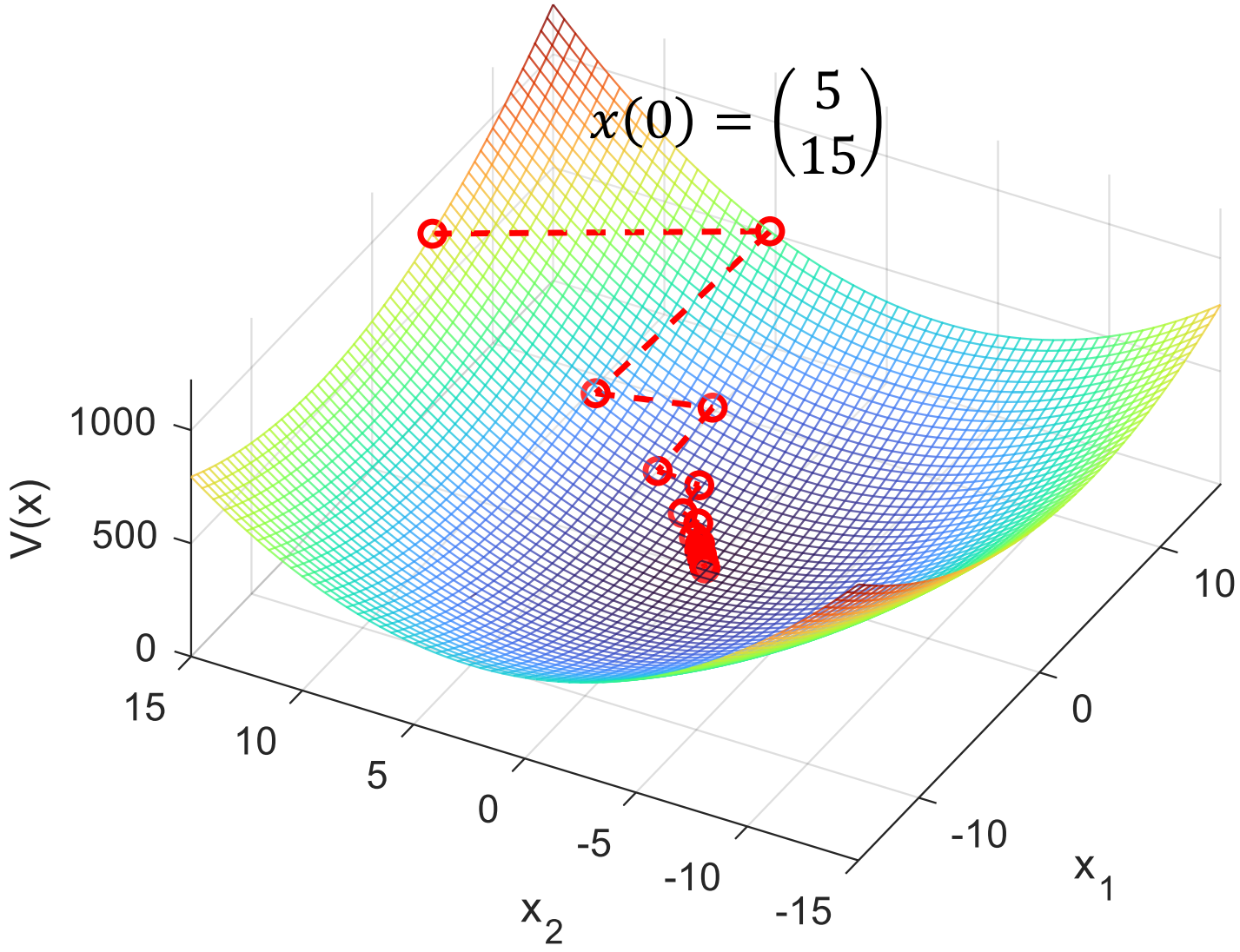
$$x(0) = \begin{pmatrix} 15 \\ 15 \end{pmatrix}$$



$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0.45 & 0.2 \end{pmatrix} \quad Q = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad P = \begin{pmatrix} 1.5852 & 0.4729 \\ 0.4729 & 2.8900 \end{pmatrix}$$







Stabilita diskrétnych lineárnych systémov

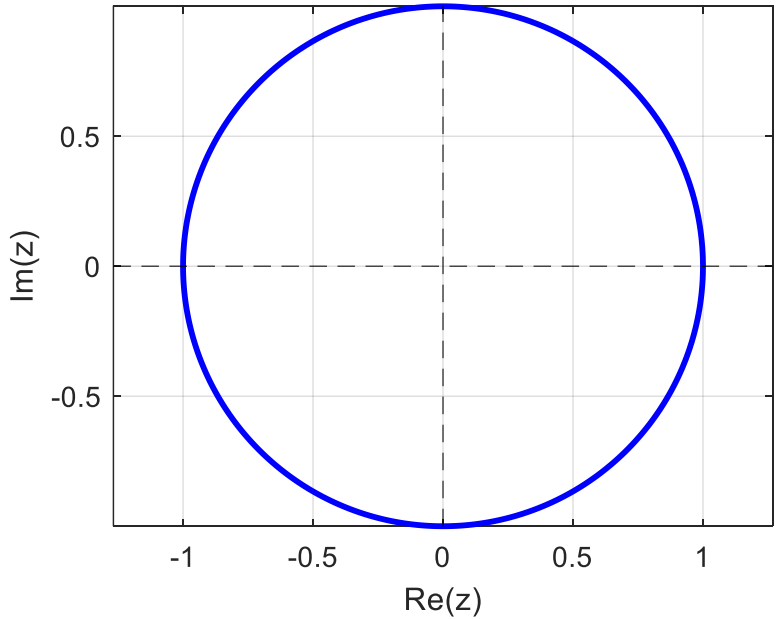
- Podmienka stability diskrétnych lineárnych systémov sa však dá zjednodušiť
- Ak si zvolíme $P = I$ (je symetrická a kladne definitná), potom podmienka stability bude

$$A^T A - I \prec 0$$

- Čo sa dá napísať ako

$$A^T A \prec I$$

- Táto podmienka je splnená ak sú všetky vlastné čísla matice A v jednotkovej kružnici (ich veľkosť v komplexnej rovine je < 1)



Stabilita lineárneho stavového regulátora

- Analyzujme teraz stabilitu pri použití lineárneho stavového regulátora
- Majme kvadratickú Lyapunovovu funkciu $V\big(x(k)\big) = \big(x(k)\big)^T P x(k)$ a podmienku stability

$$V\big(x(k+1)\big) - V\big(x(k)\big) < 0$$

- Za $x(k+1)$ dosadíme diferenčnú rovnicu $x(k+1) = (A+BK)x(k)$

$$\big((A+BK)x(k)\big)^T P(A+BK)x(k) - \big(x(k)\big)^T P x(k) < 0$$

$$\big(x(k)\big)^T \big((A+BK)^T P(A+BK) - P\big)x(k) < 0$$

- Čo vieme previesť zo skalárnej podmienky na podmienku definitnosti

$$(A+BK)^T P(A+BK) - P \prec 0$$

- Požadujme $(A+BK)^T P(A+BK) - P = Q$ kde $Q \prec 0$ je ľubovoľná záporne definitná symetrická matica
- Systém s lineárnym regulátorom je stabilný ak existuje riešenie $P \succ 0$ Lyapunovovej rovnice

$$(A+BK)^T P(A+BK) - P = Q$$

Stabilita LQ regulátora

- Uvažujme kvadratickú Lyapunovovu funkciu v tvare

$$V\big(x(k)\big) = \big(x(k)\big)^T P_\infty x(k)$$

  - Matica kvadratickej Lyapunovovej funkcie $P = P_\infty$ je rovná matici P_∞ LQ regulátora
- Podmienka stability pre lineárny stavový regulátor je

$$(A + BK)^T P_\infty (A + BK) - P_\infty \prec 0$$

- Pre maticu P_∞ platí

$$P_\infty = (A + BK)^T P_\infty (A + BK) + Q + K^T R K$$

- Potom $(A + BK)^T P_\infty (A + BK) - P_\infty$ bude

$$(A + BK)^T P_\infty (A + BK) - P_\infty = -Q - K^T R K \prec 0$$

- Ak dosadíme optimálne $K = -\big(B^T P_\infty B + R\big)^{-1} B^T P_\infty A$ potom získame

$$\begin{aligned}&(A + BK)^T P_\infty (A + BK) - P_\infty \\ &= -Q - A^T P_\infty B\big(B^T P_\infty B + R\big)^{-1} R\big(B^T P_\infty B + R\big)^{-1} B^T P_\infty A \prec 0\end{aligned}$$

- Teda ak existuje riešenie Riccatiho rovnice $P_\infty = A^T P_\infty A + Q - A^T P_\infty B\big(B^T P_\infty B + R\big)^{-1} B^T P_\infty A$, tak navrhnutý LQ regulátor bude stabilný